

分类号：

U D C :

密级：

学号：412400220083

南 昌 大 学 专 业 学 位 硕 士 研 究 生

学 位 论 文

面向高复杂对抗环境下移动机器人自主导航系统设计

**Design of Autonomous Navigation System for Mobile Robots in
Highly Complex Confrontation Environments**

彭科

培养单位（院、系）：先进制造学院

指导教师姓名、职称：胡榕华 教授

指导教师姓名、职称：李建武 高级工程师

专 业 学 位 种 类：机械硕士

专 业 领 域 名 称：机械工程

论 文 答 辩 日 期：2025 年 5 月 10 日

答辩委员会主席：_____

评阅人：_____

2025 年 5 月 10 日

摘 要

移动机器人自主导航作为智能装备升级的核心领域，通过环境感知、SLAM及路径规划技术，使机器人具备复杂场景自主决策与避障能力，突破传统自动化对预设环境的依赖。该技术对工业物流、医疗救援及家庭服务等场景具有变革性价值，可降低人力成本并提升高危作业安全性。

本文以 RoboMaster 机甲大师赛中高复杂对抗场地为背景，以比赛中一种叫哨兵的移动机器人为研究对象，在各种不规则墙体、斜坡等复杂静态障碍，以及敌我双方十台高速无序运动机器人的动态障碍的环境下，开展地图构建、实时定位、路径规划等算法研究与设计。主要工作如下：

（1）依据 RoboMaster 的比赛规则和场地特征，拟定了哨兵机器人的功能和技术指标，构建了哨兵机器人自主导航系统的软硬件平台。

（2）完成了基于激光雷达的哨兵机器人的建图算法研究。设计了激光雷达点云数据的畸变去除、滤波和拼接算法，并对 Cartographer 算法进行了改进，从而构建了清晰完整的地图。实验结果表明该算法提高了建图精度，同时也满足设计要求。

（3）提出了扩展卡尔曼滤波的多信息融合算法。将激光雷达数据通过变种 ICP 点云配准获得位姿，然后与 IMU、轮式里程计进行信息融合。当遇到冲撞、碰撞或雷达局部遮挡导致定位丢失时设计了丢失检测机制以及 SAC-IA 的粗配准算法实现机器人重定位。实验结果验证了该算法不但降低了局部信息敏感度，还保证了 10cm 内的定位精度，以及 0.5s 内完成重定位。

（4）设计了全局与局部结合的路径规划算法。在 A* 的全局路径算法基础上引入远离障碍物重规划设计思想，其拐点数量、总转角比 A* 算法更少，实现了全局路径更平滑更安全。为了有效躲避场地上十台高速无序运动机器人产生的动态障碍，采用 DWA 算法进行局部实时路径规划，实现了高效动态避障。为了机器人能够更加灵活机动，设计了行为树决策算法，可完成实时多任务的决策。

关键词：机器人自主导航；建图；定位和重定位；动态路径规划；行为树决策

Abstract

As the core field of intelligent equipment upgrading, autonomous navigation of mobile robots, through environment perception, SLAM and path planning technology, enables robots to have the ability of autonomous decision-making and obstacle avoidance in complex scenes, breaking through the traditional automation dependence on preset environments. This technology has a transformative value for industrial logistics, medical rescue and family service scenarios, which can reduce labor costs and improve the safety of high-risk operations.

This paper takes the high complexity confrontation site in RoboMaster Mecha Masters as the background, and takes a kind of mobile robot called Sentinel in the competition as the research object, and carries out the research and design of algorithms such as map construction, real-time localization, and path planning under the environment of various complex static obstacles such as irregular walls and slopes, as well as dynamic obstacles of ten high-speed disordered motion robots of the two sides of the enemy and us. The main work is as follows:

(1) Based on the competition rules of RoboMaster and the characteristics of the venue, the functions and technical specifications of the sentry robot were formulated, and the software and hardware platform of the autonomous navigation system of the sentry robot was constructed.

(2) The research of map building algorithm for LIDAR-based sentry robot was completed. The distortion removal, filtering and splicing algorithm of LiDAR point cloud data was designed, and the Cartographer algorithm was improved, so as to construct a clear and complete map. The experimental results show that the algorithm improves the map building accuracy and also meets the design requirements.

(3) A multi-information fusion algorithm with extended Kalman filtering is proposed. The LiDAR data are aligned with a variant of ICP point cloud to obtain the position, and then fused with IMU and wheel odometer. The loss detection mechanism and the coarse alignment algorithm of SAC-IA are designed to realize robot

repositioning when encountering impulses, collisions, or local radar occlusion leading to loss of localization. The experimental results verify that the algorithm not only reduces the local information sensitivity, but also ensures the localization accuracy within 10cm and the completion of repositioning within 0.5s.

(4) A path planning algorithm combining global and local is designed. On the basis of the global path algorithm of A*, the idea of re-planning design away from obstacles is introduced, and the number of turning points and total turning angle are less than that of the A* algorithm, which realizes a smoother and safer global path. In order to effectively avoid the dynamic obstacles generated by ten high-speed disordered motion robots on the field, the DWA algorithm is used for local real-time path planning to realize efficient dynamic obstacle avoidance. In order for the robots to be more flexible and maneuverable, a behavioral tree decision-making algorithm is designed, which can accomplish real-time multi-tasking decision-making.

Key Words: Autonomous robot navigation; Map building; Localization and relocalization; Dynamic path planning; Behavioral tree decision making

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.2.1 移动机器人研究现状.....	1
1.2.2 SLAM 算法研究现状.....	4
1.2.3 定位技术研究现状.....	5
1.2.4 路径规划研究现状.....	7
1.3 本文主要研究内容.....	8
第 2 章 哨兵机器人整机软硬件系统设计	10
2.1 引言.....	10
2.2 功能需求分析及性能指标设计	10
2.3 哨兵机器人机械结构设计	13
2.4 硬件系统设计.....	14
2.4.1 主控板.....	14
2.4.2 底盘驱动电机.....	15
2.4.3 导航主控机.....	16
2.4.4 激光雷达传感器.....	16
2.4.5 惯导传感器.....	17
2.5 软件系统设计.....	18
2.6 本章小结.....	19
第 3 章 哨兵机器人建图系统设计	20
3.1 引言.....	20
3.2 激光雷达点云数据处理.....	20
3.2.1 激光雷达点云畸变处理.....	20
3.2.2 激光点云滤波.....	22
3.2.3 双激光雷达点云拼接.....	26
3.3 基于 Cartographer 的 SLAM 算法建图	29
3.3.1 Cartographer 算法实现.....	29
3.3.2 cartographer 算法存在的问题及优化	31
3.3.3 Cartographer 算法建图实验	33
3.4 本章小结.....	35
第 4 章 哨兵机器人定位算法设计	36
4.1 引言.....	36
4.2 基于改进 ICP 的点云配准算法	36

4.2.1 ICP 算法原理	36
4.2.2 ICP 算法的改进	38
4.3 多传感器融合定位算法设计	39
4.3.1 EKF 算法原理	39
4.3.2 基于扩展卡尔曼滤波的位姿融合	41
4.4 哨兵机器人定位算法实验验证	43
4.4.1 改进 ICP 算法实验	43
4.4.2 多传感器融合定位实验	47
4.5 哨兵机器人重定位算法设计	50
4.5.1 定位丢失检测	50
4.5.2 基于 SAC-IA 粗匹配重定位算法设计	51
4.5.3 重定位算法实验	55
4.6 本章小结	58
第 5 章 哨兵机器人路径规划算法设计	59
5.1 引言	59
5.2 全局路径规划算法设计	59
5.2.1 A* 算法原理介绍	59
5.2.2 路径简化	61
5.2.3 远离障碍物的重规划设计	62
5.2.4 轨迹优化	65
5.3 局部路径规划算法设计	66
5.4 自主决策功能设计	68
5.4.1 行为树概念	68
5.4.2 基于行为树的机器人作战控制模型	70
5.5 哨兵机器人路径规划实验	71
5.5.1 全局路径规划实验	71
5.5.2 机器人自主避障实验	73
5.6 本章小结	76
第 6 章 总结与展望	77
6.1 总结	77
6.2 展望	78
参考文献	79

第 1 章 绪论

1.1 课题背景及意义

在生活中,移动机器人的技术迭代已经呈现几何倍数的增长,尤其在地面移动机器人中,基于机器人的不同运动机构特征和场景需求,已经衍生出轮式移动机器人、双足或多足机器人等^[1]。在移动机器人技术领域,有越来越多的学者关注和研究移动机器人技术,这使得不断有移动机器人技术在各种场景落地,比如,室内机器人有扫地机器人、物流机器人、巡检机器人、酒店迎宾机器人、送餐机器人等,室外移动机器人目前研究较多的有自动驾驶汽车^[2]。要满足上面提到各种情况的要求,必须研究机器人的自主导航能力,自主导航能力足够完善时,机器人才能在未知环境中探索,在避开感知到的障碍物同时,还能安全到达预先设定的目的地^[3]。实现自主导航需要机器人能够准确感知周围环境,应对运动过程环境的变化,同时还要保证机器人在运动过程中的定位,只有确定了自身的位置,才能根据传感器获取到的信息来规划最佳路径。因此,研究移动机器人自主导航的核心便是研究 SLAM 和路径规划。本论文基于大疆举办的全国大学生机器人大赛 RoboMaster 机甲大师赛,着重研究基于室内环境、且多机器人对抗场景下,移动机器人的建图、定位、路径规划以及决策等关键技术。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 移动机器人研究现状

2002 年,Roomba 吸尘机器人的横空出世使得移动机器人能够应用在家用场景下,如图 1.1 所示,它是全球首批开始量产的家用吸尘机器人,它能够在家里自主巡航,利用自身的传感器识别需要打扫的区域以及障碍物信息,在清洁的过程中也可以自主避障,该机器人还能在自身电量不足的情况下自主返回充电区充电。它不仅能保证清洁的效率,同时还能给用户带来快捷、舒适的体验。



图 1.1 Roomba 机器人

2018 年，“3E 概念”的智能机器人首次由日本的本田公司发布。“3E 概念”它代表着自主性、同感性、经验性。如图 1.2 所示，3E-D18 以本田 ATV 底盘为基础，配置了可定制的轨道系统，该轨道可以搭载各类设备，以适应各种工作。它还具备四驱电动动力系统、较短的 ATV 轴距和实心轮胎，这有助于其跨越障碍物，到达一般设备难以到达的地方。此外，该款机器人还具备 GPS 定位功能和基于传感器的人工智能技术，能够在复杂环境下自主运动，越野通过能力强，还能用于抗震救灾。3E-A18 是一款具有同感性的机器人设备，旨在探索机器人与人之间的情感联系，该机器人可以识别并回应与之交互的人类情绪，可在公共场所为人类做向导，或为身处困境的残疾人提供服务。



3E-D18



3E-A18

图 1.2 本田移动机器人

2021 年，美国波士顿公司推出一款新型搬运机器人，它主要是应用于类似仓库这种场景，可以像人类一样把货物搬运到指定地点。如图 1.3 所示，它具备先进的可移动性，可以在仓库中任何地方自动处理货物，减少了对固定基础设施的需求。



图 1.3 Stretch 机器人

2022 年，由美国亚马逊推出一款名为 **Proteus** 的全自动仓库机器人，可以减少员工的工作量并加快包裹送货的过程，亚马逊表示它可以安全地在人类员工周围导航。如图 1.4 所示，**Proteus** 机器人拥有先进的感知和导航技术，在四处移动时，若遇见员工会停止移动，在员工离开后恢复，它最多可承载 5000 磅的货物，行驶速度可达每小时 10 英里。

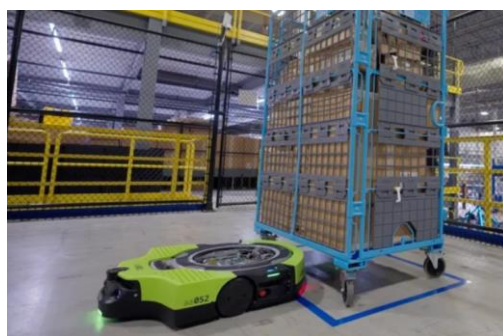


图 1.4 Proteus 机器人

近些年来，我国在移动机器人领域技术发展非常迅速。2013 年的玉兔号，它是作为中国第一辆月球车，不仅实现了在月球上探索、考察等任务，也标志着我国在移动机器人领域的卓越成就，如图 1.5 所示。玉兔号的重量约 140kg，以太阳能作为能源，该机器人集成了众多传感器，通过车载及地面系统实时获取环境感知数据以及自身状态^[4]。

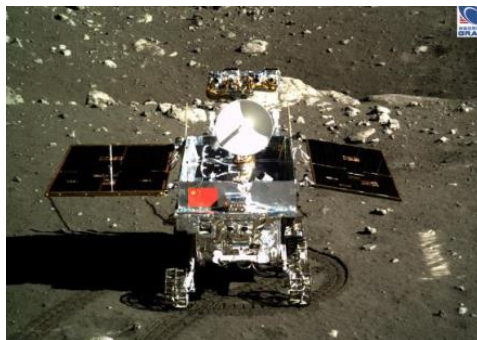


图 1.5 玉兔号探月车

2015 年，哈工大机器人集团(HRG)服务机器人事业部迎宾机器人“威尔”在国家会议中心世界机器人大会闪亮登场，如图 1.6 所示，由哈工大机器人集团服务机器人事业部自主研发的智能服务机器人，集成了人机交互、人脸识别、自主导航、动态避障等核心功能模块。该设备通过定制化应用程序开发，可有效分担客服与迎宾岗位的工作压力，使得科技不再是高高在上，而是服务于每一个人。2017 年，京东配送机器人从人民大学的京东派出发，穿梭在校园的道路间，自主规避障碍和往来的车辆行人，安安稳稳地将货物送达目的地，并通过京东 APP、手机短信等方式通知客户货物送达的信息。如图 1.7 所示，该配送机器人采用多模态感知系统，确保机器人实时感知周围环境动态变化，有效规避道路交通安全风险。



图 1.6 迎宾机器人



图 1.7 物流配送机器人

1.2.2 SLAM 算法研究现状

根据激光雷达 SLAM 算法的理论不同，激光 SLAM 算法可以分两大类，一

类是基于滤波的激光 SLAM 算法^[5-7]，一类是基于图优化的 SLAM 算法^[8-9]。

Smith 等人率先提出了 SLAM 这一概念。与此同时，他们运用卡尔曼滤波算法来估计机器人的位姿以及构建环境地图。此算法假定机器人的状态噪声和传感器观测噪声均符合高斯分布，进而依据系统输入的观测数据对机器人的状态和地图展开估计；Durrant-Whyte 等^[10]等学者针对环境非线性特征与传统线性模型不匹配的挑战，开发了基于扩展卡尔曼滤波的 SLAM 算法。Grisetti G 等人^[11]提出了基于粒子滤波原理的 Gmapping 算法，该算法运用了一种新型的自适应粒子滤波方法，具备出色的精度和运算效率。在小范围环境中，它能够展现出良好的建图效果，同时具有计算量小、稳定性高的显著优势。

随着计算机算力的快速提升，基于图优化的方案得到了快速的发展，在 Karto-SLAM 中^[12]作者认识到系统的稀疏性，在一定程度上，该算法改善了以为基于图优化的 SLAM 存在的部分问题。它具有较强的稳定性，能够在大型复杂环境中完成地图构建与定位任务。Kohlbrecher S 等人^[13]提出了 Hector-SLAM 算法，该算法运用高斯牛顿迭代法来进行激光匹配的计算。此算法仅依靠单个激光雷达便能实现地图构建。2016 年，Hess W 等人^[14]提出了 Cartographer 方案，该算法在前端通过类似 Hector-SLAM 算法雷达帧到子图的匹配方法，后端通过分支定界的策略加速对子图检索实现了实时的回环检测，并利用回环约束关系对全局子图位姿进行优化。

综上，基于滤波的在计算资源有限的移动设备或实时性要求较高的场景中，滤波方法能够快速给出定位和地图估计结构，满足实时性，并且实现也相对简单，但累积误差问题会随时间增加而影响整体性能。基于图优化的不仅能保证地图的一致性和准确性，而且它的回环检测能力强，使得地图更加精确，但同时它的计算复杂度要求较高，对于资源有限的设备来说是一个挑战。

1.2.3 定位技术研究现状

移动机器人定位，指的是明确移动机器人于所在环境里的位置与姿态的过程。只有准确知道自己在哪里以及朝向哪里，机器人才能在环境中安全、高效的完成任务。定位技术又与机器人所使用的传感器息息相关，常见的传感器包括：激光雷达、视觉传感器、轮式编码器、惯性传感器、超声波传感器、GNSS 等^[15]。轮式里程计通过测量机器人驱动轮的转速数据，能够获取机器人的线速度和航

向角信息^[16]。惯性测量单元基于加速度和陀螺仪的测量数据,通过积分运算实时解算机器人的位置和姿态信息^[17]。轮式里程计和惯性测量单元会随着行驶距离和时间的增加,不断累积误差,导致定位精度迅速下降。GPS作为一种依托人造卫星的高精度无线电导航定位系统,能够在室外无遮挡环境开展全方位的实时定位工作^[18]。尽管GPS定位在诸多领域得到广泛应用,然而其信号容易受到高大建筑遮挡。早期激光雷达在移动机器人定位中采用单点激光扫描技术,结合三角测量算法实现位姿解算^[19],但该方法仅适用于简单场景。多线激光雷达由于成本较高,限制了其在室内机器人定位中的普及,当前主流方案仍以单线激光雷达为主。基于相机的视觉定位方法则通过单目或多目视觉系统获取图像序列,进而估计机器人的运动轨迹^[20]。相机定位它能收获丰富的环境信息来确定自身的位置,同时也拥有较高的成本效益。但相机通常会受灯光、环境光等的影响而产生误差。

相当于单一传感器的定位技术,多传感器融合有更好的性能优势,多传感器融合能解决的大部分问题,而例如纯激光雷达却需要付出更大的代价才能改善;多传感器融合定位可以实现更精确、可靠的定位,它具备较强的可靠性,当部分传感器受到干扰时,其他传感器可以继续提供定位信息,并且它的信息丰富度以及实时性更好。文献^[21]中提出了一种低成本定位系统,它是采用粒子滤波的框架,将轮式里程计、IMU、GPS、视觉等数据进行融合,最后仅输出X轴、Y轴和航向角三个变量。在文献^[22]中提出了结合惯性导航和激光视觉SLAM的技术,该技术支持移动机器人在进行快速旋转时能重新定位,然而该方法未能充分利用水平方向的激光数据和垂直方向的深度信息,还有进一步提升的空间。文献^[23]中提出了一种基于视觉的多传感器融合定位方法。该方法首先提取视觉语义特征,然后通过扩展卡尔曼滤波融合惯性测量单元与轮式里程计信息,实现机器人的精准定位。文献^[24]中提出了一种融合UWB/IMU/轮式里程计/LIDAR的综合定位系统。该体系先借助扩展卡尔曼滤波算法,对UWB、IMU和轮式里程计的数据进行融合处理,从而估算出精准的定位信息。随后,利用AMCL算法,结合激光雷达的数据以及预先构建的二维地图,完成机器人的室内定位。文献^[25]中研究了一种基于激光雷达的多传感器融合定位方案。该方案构建了优化框架,将IMU、轮式里程计与激光雷达数据进行融合,从而实现机器人长时间的高精度定位。

综上,在定位技术研究的过程中,不是过度追求传感器的数量,而是根据实

际应用场景来选择适当的传感器进行机器人位置测量，也为后续机器人定位系统设计指引了方向。

1.2.4 路径规划研究现状

在移动机器人导航研究中，路径规划是一个至关重要的环节。路径规划帮助机器人算出起止点间最短路径，减少不必要的行程，同时还能让机器人提取规划出避开障碍物的路径，防止发生碰撞损坏机器人或导致任务失败。根据规划范围不同，路径规划通常可以划分为全局路径规划和局部路径规划两大范畴^[26]。全局路径规划是指在已知全局信息的基础上，根据机器人的起始点与目标点，为机器人规划出一条完整的路径，该过程是基于整个工作环境的先验信息来完成的，不考虑机器人运动过程中遇到变换的障碍物。局部路径规划是指机器人的运动过程中，基于其传感器实时获取局部信息，对当前位置附近的路径进行实时调整，它不依赖于事先已知的全局环境地图，只是根据机器人当前感知到的障碍物、地形等信息，在局部范围寻找一条安全、可行的路径。

全局路径规划方法主要包括经典的 Dijkstra 算法和 A*算法等^[27]，以及智能优化算法如遗传算法、蚁群算法等。Dijkstra 算法使用了贪心算法的思想，其核心是通过不断选择当前距离起始节点最近的未访问节点，并更新其邻居节点的距离，逐步构建出从起点到其他节点的最短路径^[28]。相比较 Dijkstra 算法，A*算法^[29]本质上是一种有信息搜索的算法，也叫启发式搜索算法，它在搜索过程中利用启发信息来引导搜索方向。RRT 算法^[30]的核心是通过随机采样的方式在状态空间中构建一颗搜索树，以快速搜索整个状态空间，找到起始状态到目标状态的可行路径。遗传算法^[31]模拟了自然界的遗传、变异和自然选择进化过程，将问题的解看作是生物个体，每个个体具有一定的特征，通过对这些个体进行选择、交叉和变异等操作，使种群不断进化，逐渐向最优解靠近。蚁群算法^[32]的核心原理是蚂蚁在路径上释放信息素，信息素会随时间挥发，蚂蚁以信息素浓度和启发式信息为依据选择路径，信息素浓度高的路径被选择概率大，使群体逐渐找到最优路径。上述算法都是传统的路径规划算法，国内外很多学者都进行过改进，使其路径规划更完善。比如文献^[33]中提出一种改进 A*的方法，该方法将搜索过程划分为多个阶段，针对不同阶段采用不同的评价函数来提高效率，此外，它还引入了贝塞尔曲线对路径进行平滑处理，减少了路径中的拐点，使路径更加平衡。文

献^[34]中提出了一种启发式搜索优化方法,通过约束启发式函数的搜索方向,使其仅向目标点方向展开,从而显著提升了路径规划的搜索效率。

比较常见的局部路径规划有动态窗口法、快速探索随机数(RRT)算法、人工势场法、时间弹性带法(TEB)等。人工势场法^[35]是一种常见的局部路径规划算法,它将机器人所处环境模拟为一个虚拟势场,目标点产生引力势场吸引机器人,障碍物产生斥力势场排斥机器人,机器人会在合力作用下,沿着合力方向移动,合力为零处为稳定点,表示机器人最终趋向目标点。文献^[36]提出了一种改进的斥力函数模型,通过优化局部搜索策略有效解决了机器人陷入局部最优的问题。动态窗口法^[37]则通过综合考虑机器人运动学与动力学约束条件,基于实时环境反馈生成动态可行速度的窗口。TEB 算法^[38]将机器人的轨迹表示为一系列具有时间参数的弹性带节点,通过优化这些节点的位置和时间分配,使轨迹满足机器人的运动学和动力学约束,同时最小化一个包含路径长度、平衡度、与障碍物距离等因素的目标函数,以得到最优轨迹。

综上,全局路径规划用于掌握全局地图信息情况下找到最优解,局部路径规划则是机器人运动过程中未知的静态障碍物以及随时出现的动态障碍物。本文则是以 A*和 DWA 算法为基础,实现机器人赛场上所需的算法优化。

1.3 本文主要研究内容

本文主要研究内容为围绕赛场中一款名为哨兵的机器人,开展在复杂场景下的自主导航方法研究,以满足机器人在 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛中的复杂性能要求。在基于机械机构、运动控制等基础上,通过搭建软硬件平台对哨兵机器人自主导航系统开展设计。并针对自主导航系统中预处理、建图、定位、路径规划、决策等算法进行研究。各章节研究内容如下:

第一章,首先阐述了课题的背景及应用价值,在此基础上系统梳理了国内外移动机器人技术体系。具体包括同步定位与地图构建(SLAM)技术的发展、定位技术与路径规划的研究现状。最后介绍了本课题主要研究内容。

第二章,根据 RoboMaster 比赛进行功能需求分析以及性能指标的设计,并以此介绍哨兵机器人的机械结构、硬件系统和软件系统。

第三章,介绍了哨兵机器人建图系统设计。首先通过对激光雷达的数据进行处理,然后采用了基于优化后的 Cartographer 算法建立了比赛的二维栅格地图,

为后续哨兵机器人的定位以及路径规划提供了基础。

第四章，通过改进的 ICP 算法来实现机器人的点云配准，并设计了基于扩展卡尔曼滤波的多传感器融合定位系统来提升定位算法的可靠性。最后，设计了基于 SAC-IA 粗匹配的重定位系统，保证机器人在丢失定位的情况下能够进行重定位。

第五章，为了实现机器人能够按照既定决策来进行路径规划，通过基于 A* 的全局路径规划并改进使其能够远离障碍物，此外采用 DWA 局部路径规划来实现多动态障碍物下的避障。最后基于行为树来设计机器人在赛场中的作战控制模型。

第六章，总结本文对哨兵机器人在复杂场景中自主导航所做的工作，并对之后可优化部分提出展望。

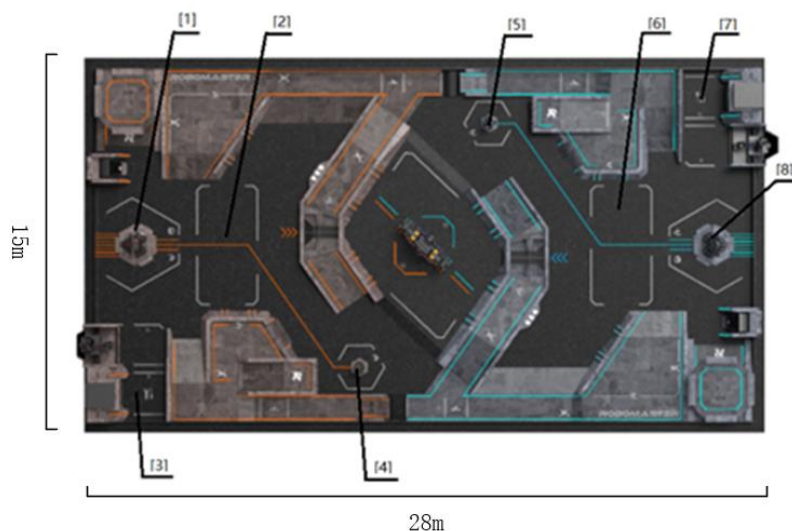
第 2 章 哨兵机器人整机软硬件系统设计

2.1 引言

RoboMaster 超级对抗赛作为顶尖的机器人竞技赛事，其规则与技术要求充分体现了复杂性与对抗性。本章主要通过对赛事规则以及场地分析，拟定出主要的性能指标。在此基础上，对机器人开展总体方案设计，包括机械结构、软硬件系统等。

2.2 功能需求分析及性能指标设计

RoboMaster 是由大疆创新主办的全球机器人竞技赛事，红蓝双方队伍操作自主研发的多种机器人，在 7 分钟内通过战术配合击毁敌方基地获胜，赛事融合了动态障碍与实时策略，考验多机协同与战术创新能力，具备高强度对抗性与技术前瞻性。其中 2024 赛季的比赛场地效果图如下图 2.1 所示。



- [1]红方基地 [2]红方哨兵巡逻区 [3]红方补给区 [4]红方前哨站
[5]蓝方前哨站 [6]蓝方哨兵巡逻区 [7]蓝方补给区 [8]蓝方基地

图 2.1 比赛场地示意图

本文的研究对象为 RoboMaster 比赛中一款哨兵机器人，它是一款全自动机器人，根据比赛要求，该机器人需要在无人操作的状态下自主运行。下面根据比赛规则、场地地形对哨兵机器人进行需求分析：

（1）规则分析。比赛的胜负判断标准为比赛结束时，双方基地的血量值，血量多的获胜，若双方基地血量值相同，则以哨兵机器人血量为判断标准，这里的血量值是有官方在比赛开始给定，等同与一个计分系统，机器人的血量为 400，建筑物如前哨站、基地的血量分别为 1500 与 3000。当机器人或建筑物受到对方击打时，会扣除相应血量，当哨兵机器人血量过低时，可以回到补给区进行血量恢复。当己方前哨站被击毁时，己方基地和哨兵机器人会解除无敌状态，无敌状态是比赛中的一种增益，对方击打时不会扣除当前血量。当前哨站被击毁后，若比赛处于 4 分钟前，哨兵机器人需要在 90s 内回到己方巡逻区内，若比赛处于 4 分钟后，哨兵机器人只有 30s 时间回到己方巡逻区，否则基地护甲展开，更容易受到对方机器人的打击。除了比赛过程中的规则外，在比赛前，官方会给参赛队伍 15 分钟时间用于哨兵机器人建图，这个地图作为比赛中导航的先验地图。因此，从哨兵机器人相关规则中可以看到，对哨兵机器人的自主导航以及决策能力有一定要求，什么时候进攻，什么时候撤退，都要在相应的时间内去完成任务。比赛前的建图过程也是至关重要的，建立的地图越清晰，精度越高，比赛中定位就会更好，导航效果也就更流畅。

（2）地形分析。比赛为了提高机器人的对抗性，赛场中还有许多不同倾角的斜坡，例如哨兵机器人前进路线中，在前哨站的周围，就存在一个 13° 的斜坡，如图 2.2 所示，在斜坡下，还存在一个高 450mm，宽 750mm 的隧道，隧道允许机器人通过。

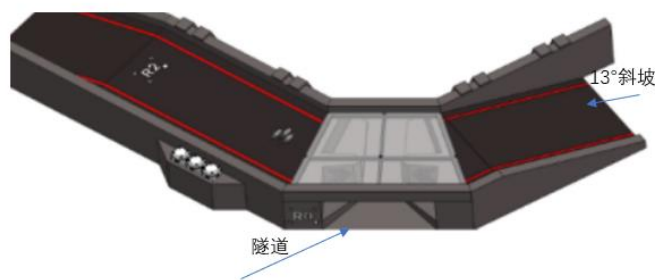


图 2.2 斜坡和隧道示意图

在赛场中心区域是铺设了一片起伏路段，如图 2.3 所示，其表面按照 400mm 的间距排布着高 10mm 的凸起，需要通过 10.5° 的斜坡才能进入中心区域。另外由于机器人对抗需要射击弹丸，会导致在地面中出现大量弹丸，机器人踩到大量弹丸会导致机体不稳定，出现抖动等现象，这要求哨兵机器人在斜坡和起伏路段上有良好的定位能力以及一定的抗干扰能力，不会因为机体倾斜或抖动而丢失定位影响导航功能。

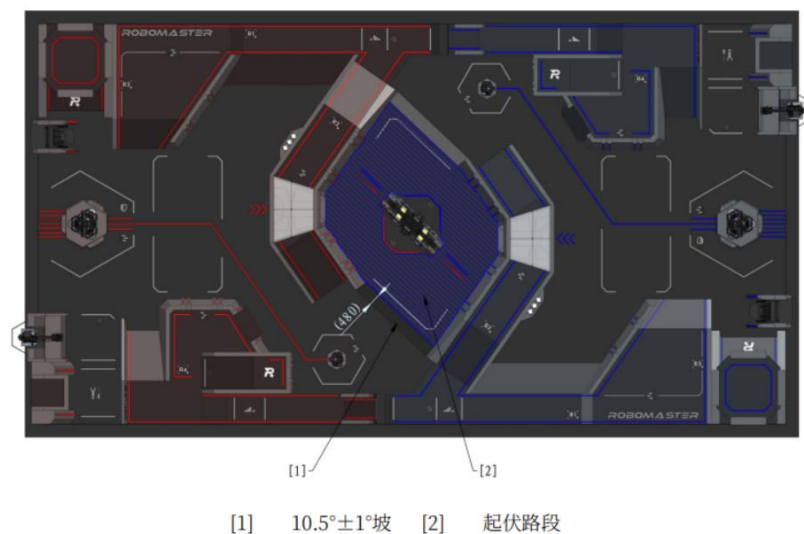


图 2.3 中心区域示意图

除了赛场中的地形外，在哨兵机器人导航过程中，车身周围会出现大量己方和敌方机器人，若无法及时避障，造成机器人的撞击，会因为撞击而扣除自身血量，因此机器人需要具备较灵敏的避障能力。

综上分析，结合比赛规则、场地地形、机器人功能需求分析，提炼出自主导航系统的核心性能指标。这些指标涵盖地图构建精度、定位精度、决策复杂性等关键参数，具体参数如性能指标表 2.1 所示。

表 2.1 性能指标表

性能名称	性能指标
地图构建精度	10cm
定位精度	10cm
避障能力	高
决策复杂性	复杂

续表

性能名称	性能指标
机器人最大角速度	7rad/s
机器人最大线速度	3m/s
感知范围	360°

2.3 哨兵机器人机械结构设计

哨兵机器人在总体机械结构上分为两部分，底盘是其动力系统的核心，是决定机器人能够全向移动和转向的关键部位，必须具备优秀的通过性和机动性，能够平稳地在各种地形上移动，越过一些障碍物，因此拟定使用四轮全向轮，围绕底盘呈“O”型安装的方式，并采用了独立悬挂赋予其优秀的减震性能和车轮独立运动能力，同时安装了两个激光雷达保证机器人 360° 的感知范围，云台部分是规则允许搭载双云台，每个云台都是二自由度。本文哨兵机器人的整体机械结构实物图与雷达安装位置图如图 2.4 所示， 另外机器人部分结构参数见表 2.2。

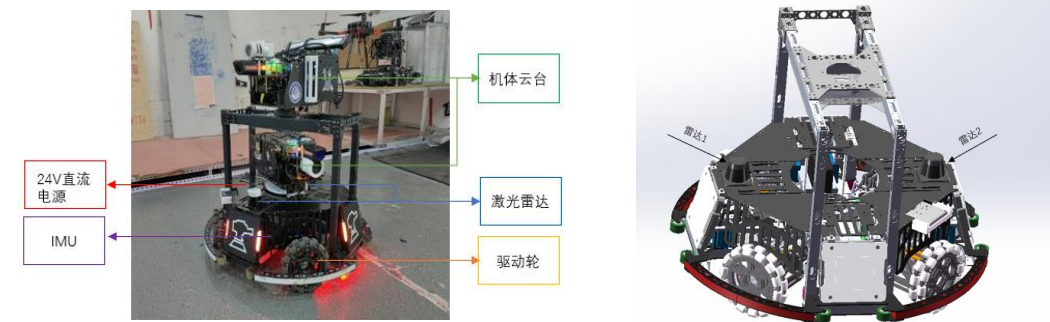


图 2.4 机器人整体实物图和雷达安装位置图

表 2.2 机器人部分结构参数

名称	结构参数
机器人总质量	23kg
机器人底盘尺寸	650 × 650mm
底盘行驶速度	3m/s
最大爬坡角	17°
云台俯仰角	+32° /-22°
云台最大偏航角	360°

续表

名称	结构参数
驱动轮直径	89mm

2.4 硬件系统设计

哨兵机器人硬件部分主要由主控板、驱动电机、导航主控机、激光雷达传感器以及惯性导航传感器组成。云台部分主要是通过视觉获取一些信息，并通过 CAN、Usart 等通信方式与底盘主控板、导航主控机交换数据。底盘主控板则是通过 Usart 与导航主控机通信，再通过 CAN 来驱动电机，并通过获取四个驱动轮电机数据解算里程计。哨兵机器人硬件框图如图 2.5 所示：

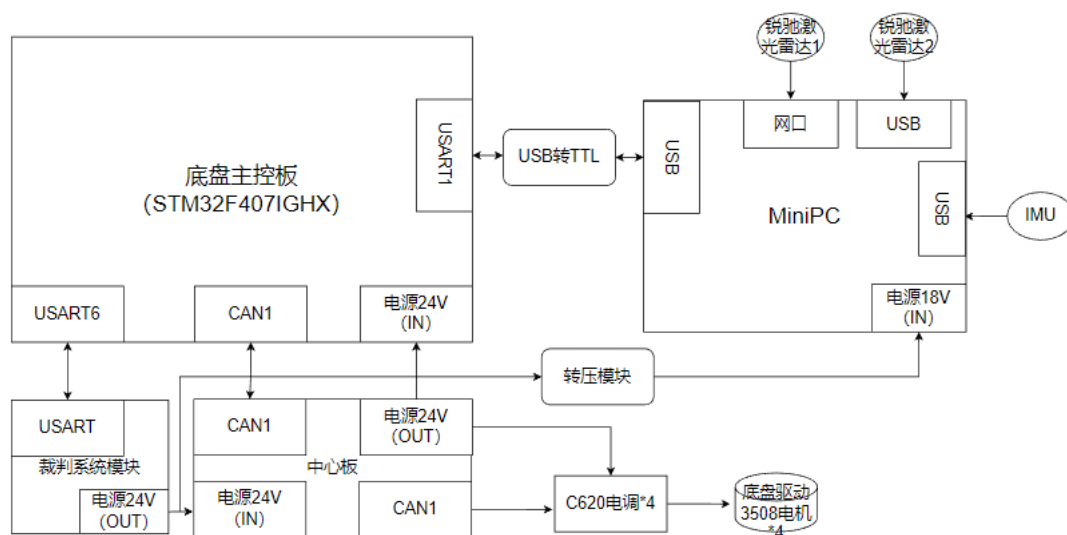


图 2.5 哨兵机器人硬件框图

2.4.1 主控板

根据哨兵机器人的功能需求分析可知，该机器人主控版所需的功能主要包括：驱动底盘电机、接受遥控器数据、处理云台相关信息、与裁判系统通信，通过串口给导航主控机发送里程计数据。大疆 RoboMaster 开发版 C 型是一款专为机器人开发设计的高性能硬件平台，基于 STM32F407IGH6 微控制器，主要面向

机器人竞赛领域。该开发板配备了串口、CAN、SPI、I2C 等通信接口，支持舵机、电机、UWB 模块等外设扩展。该主控板硬件资源如表 2.3 所示：

表 2.3 C 型开发板资源表

序号	名称	序号	名称
1	LED 灯	9	24V 电源输出
2	5V 接口	10	可配置 I/O 接口
3	Reset 按键	11	UART1
4	六轴姿态传感器	12	CAN2
5	三轴磁力计	13	CAN1
6	SWD 下载	14	UART2
7	按键 Key	15	PWM
8	24V 电源输入	16	DBUS

2.4.2 底盘驱动电机

本文的哨兵机器人为了适应平整路面、斜坡地形及复杂起伏路段的导航需求，设计高通过性能的移动底盘是关键。因此底盘驱动电机的选择是至关重要的，需要适配底盘负载，具备高精度控制、强稳定性等特点。

本课题选用大疆 M3508 电机，它能够适配大疆 C 型电调，采用 CAN 总线通信协议，支持多电机协同控制。电机内置高精度编码器，具备闭环控制能力，可实现精确的速度与位置控制，凭借强过载能力和快速响应特性，它是机器人底盘驱动的理想选择。该电机技术参数如表 2.4 所示。

表 2.4 驱动电机参数表

大疆 3508 电机	
额定电流	10A
额定转矩	3N • m
堵转电流	2.5A
额定电压	24V
堵转扭矩	4.5 N • m
额定转速	469RPM

2.4.3 导航主控机

导航主控机需要安装在机器人底盘中，它的尺寸和重量都会有一定要求，同时还要考虑到运行导航方面的一些算法，优秀的计算资源也是必不可少的。本课题最终采用英特尔的一款 MiniPC，它的型号是 Intel NUC12WSK，是一款高性能的迷你电脑，主打紧凑体积与强大性能的结合。该 PC 拥有 4 个 USB 接口、两个 HDMI 接口、两个 Type-C 接口以及一个网络接口，能够满足连接一些外设的需求。该 PC 具体参数如表 2.5 所示。

表 2.5 Intel NUC12 资源表

资源	参数
处理器	12 核 16 线程（Intel Core i5-1240P）
显卡	Intel Iris Xe 核显
内存	2×DDR4-3200
存储	256GB Gen4 NVMe SSD
外设接口	4×USB 3.2
	2×HDMI 2.1
	3.5mm 音频接口、Kensington 锁扣
	以太网口
网络资源	Intel i225-V 2.5Gbps 网卡
	Intel Wi-Fi 6E AX211 无线适配器

2.4.4 激光雷达传感器

激光雷达是哨兵机器人实现自主导航与实时避障的“眼睛”。它可以为机器提供精确的位置信息，通过扫描周围环境，激光雷达可以检测到障碍物的位置和形状，帮助机器人规划最优路径，实现自主导航。本课题选用 2 个锐驰的 LakiBeam 型号的 2D 激光雷达作为感知周围环境的传感器。参数如表 2.6 所示。

表 2.6 锐驰 LakiBeam 性能参数表

项目参数	数值
探测距离	25m

续表

项目参数	数值
工作电压	6~36V
扫描角度	0~270°
重量	160g
通讯接口	USB/以太网
测距精度	±2cm
扫描频率	20Hz
距离分辨率	1cm

2.4.5 惯导传感器

惯导传感器可以通过测量机器人的加速度和角速度，计算出机器人的相对位移和方向变化。随着机器人的平移和旋转，定位误差会逐渐积累，惯导传感器可以结合其他传感器（如里程计、激光雷达传感器）的数据，通过融合算法对误差进行修正，提高定位的准确性。本课题选用轮趣 N100 MINI 的惯导传感器，该传感器具体参数如表 2.7 所示。

表 2.7 N100 参数表

项目参数	数值
原始数据频率	400Hz
串口波特率	(默认) 921600
尺寸	42×28×12mm
默认接口封装	TypeC
工作电流	<40mA
角度分辨率	<0.01°
三轴加速度计	量程±16g
三轴磁力计	量程±4900uT
三轴陀螺仪	量程±2000° /s

2.5 软件系统设计

在完成哨兵机器人的机械结构与硬件系统设计后，还需要设计相应的软件系统来实现机器人的一种自主导航。机器人的相关算法都是基于 ROS 操作系统实现的，ROS 采用分布式节点架构，允许机器人不同功能模块划分为多个独立节点，每个节点可以在不同的处理器上运行，这些节点之间通过消息传递进行通信和协作。ROS 还提供了多种通信机制，如话题、服务、参数服务器等，通过这些通信机制，ROS 节点之间实现了松耦合连接，节点之间不需要了解彼此的具体实现细节，只需要关注消息的格式和通信协议，就可以进行有效的数据交互和功能协作，同时也提供丰富的开发工具，如可视化工具 *rviz*，仿真工具 *gazebo* 等。

在基于 ROS 操作系统下，设计了话题输入层、话题处理层、决策规划层框架的哨兵机器人导航系统，如图 2.6 所示。

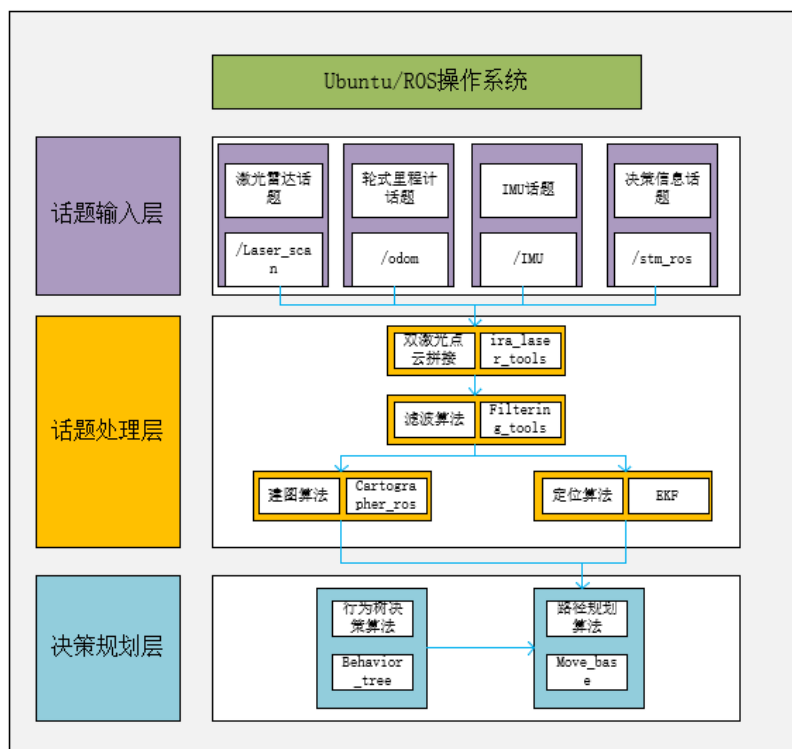


图 2.6 软件系统框图

图中话题输入层主要是接收激光雷达、轮式里程计、IMU、以及一些与决策相关的数据后，将这些数据以话题通信的方式进行发布。话题处理层，则是将发

布后话题分模块进行处理，其中有将激光雷达话题的信息进行点云拼接、滤波等处理，还有使用多个话题信息进行建图和定位的操作。决策规划层，主要是根据话题处理层中输出的定位以及先验地图等信息来进行路径规划和决策，在赛场中，决策规划层是用来控制机器人自主导航的关键，它要制定合适的路线，以及完成相应的任务。

2.6 本章小结

本章节首先根据 RoboMaster 比赛规则以及对地形进行分析，归纳出实现自主导航系统的性能指标，再根据性能指标对机械结构提出要求，并设计了满足需求的软硬件系统。在硬件系统设计中，主要介绍主控板、底盘驱动电机、导航主控机、激光雷达和惯导等传感器。在软件系统设计中，主要介绍了基于 ROS 操作平台的软件框架。

第3章 哨兵机器人建图系统设计

3.1 引言

在移动机器人技术体系中，环境地图的构建是实现自主导航、路径规划、与任务执行的核心基础。随着传感器技术的成熟与 SLAM 算法的迭代升级，机器人正朝着动态复杂环境拓展应用。本章主要通过点云数据处理与优化后的 Cartographer 算法框架，构建出具备特征清晰、高精度的二维栅格地图。

3.2 激光雷达点云数据处理

激光雷达通过发射激光束获取高精度点云数据，但原始点云存在噪声、冗余和离散性等问题，无法直接应用。点云处理通过提取点云数据，进行滤波、去畸变等操作，来确保点云的质量满足需求，为后续建图、定位提供了基础^[39]。

3.2.1 激光雷达点云畸变处理

点云畸变是激光雷达数据采集中常见的现象，主要由激光雷达载体运动与时间差共同导致^[40]。当激光雷达旋转扫描时，各点云数据采集存在时间差，若载体在扫描周期内产生位移，之后采集点的实际位置会偏离初始坐标系，导致场景出现拉伸、扭曲或者错位现象，这种畸变在高速运动或扫描频率较低时比较显著。产生畸变后的点云数据如图 3.1 所示，橙色曲线表示畸变后的点云。

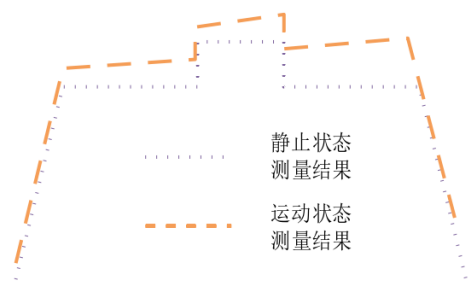


图 3.1 点云畸变示意图

对激光雷达点云进行去畸变处理，需要能够在扫描过程准确反映出机器人

的位姿变化，由于轮式里程计的频率高达 200Hz，而激光雷达的采样频率仅仅 20Hz，所以本文利用轮式里程计数据去除二维点云畸变。

将同一帧激光点云数据中的首位两束激光时间戳分别记为 t_s 和 t_e ，由于里程计与激光雷达之间的采样频率存在一定差异性，轮式里程计数据的时间戳范围更广，需要将两者数据进行时间同步。在最初阶段，先对轮式里程计数据进行裁剪，使轮式里程计的首位时间戳接近激光时间戳的 t_s 和 t_e 。

若轮式里程计和激光点云数据已经时间同步过，设第 m 个数据时刻和第 n 个数据时刻分布为 t_s 、 t_e ，则：

$$\begin{aligned} P_s &= \text{OdomList}[m] \\ P_e &= \text{OdomList}[n] \end{aligned} \quad (3.1)$$

若 t_s 时刻没有和激光雷达数据相对应的里程计数据，则采用线性差值法，假设机器人正在匀速运动，设在 i, k 时刻有对应的里程计位姿，且 $i < s < k$ ，那么：

$$\begin{aligned} P_i &= \text{OdomList}[i] \\ P_k &= \text{OdomList}[k] \\ P_s &= \text{LinarInterp}[P_i, P_k, \frac{s-i}{k-i}] \end{aligned} \quad (3.2)$$

进一步如果假设机器人执行匀加速运动，在相邻激光扫描帧的时间间隔内，其位姿变化遵循二次函数模型，将连续激光数据按时间等距分段，对每段内的激光点进行线性差值，以对齐各时间点的轮式里程计位姿。

设 $t_m = \frac{t_s + t_e}{2}$ ，且 l, k 满足 $l < m < k$ ，那么 m 时刻里程计的位姿为：

$$P_m = \text{LinarInterp}[P_l, P_k, \frac{m-l}{k-l}] \quad (3.3)$$

已知 P_s 、 P_m 、 P_e ，插值一条二次曲线：

$$p(t) = At^2 + Bt + c, t_l \leq t \leq t_e \quad (3.4)$$

用分段函数对二次函数进行近似处理，在 t_s 、 t_e 时间段内取 m 个位姿 $\{p_s, p_{s+1}, \dots, p_{s+m-2}, p_e\}$ ，在这 m 个位姿之间进行线性插值：设 p_s 和 p_{s+l} 之间有 n 个位姿 $\{p_s, p_{s1}, \dots, p_{s(n-2)}, p_{s+l}\}$ ，且 $l < s_i < k$ ，那么：

$$P_{s_i} = \text{LinarInterp}[P_l, P_k, \frac{s_i - s}{\Delta t}] \quad (3.5)$$

基于分段线性差值结果，首先将 Lidar 坐标系下的激光点转换到轮式里程计坐标系，随后通过坐标变化矩阵，将其进一步映射至全局基准坐标系下。定义激光点位姿为 p_i ，设坐标变化前激光点位姿为 x_i ，变化后为 x_i' 。

$$x_i' = p_i^T x_i \quad (3.6)$$

然后将 x_i' 进行封装并发布出去：

$$\begin{aligned} x_i' &= (p_x, p_y) \\ range &= \sqrt{p_x \cdot p_x + p_y \cdot p_y} \\ angle &= a \tan 2(p_x, p_y) \end{aligned} \quad (3.7)$$

上述通过里程计数据解决了激光雷达畸变问题。利用上述算法对哨兵机器人进行实验，图 3.2 为点云去畸变前后在 rviz 中显示的结果，图中彩色点云为源点云，在机器人运动时发生明显变形，箭头处点云应该是一条直线，由于畸变使得形状发生突变，白色点云为去除畸变后的点云，通过畸变前后对比，可以看出去除畸变是有效果的。

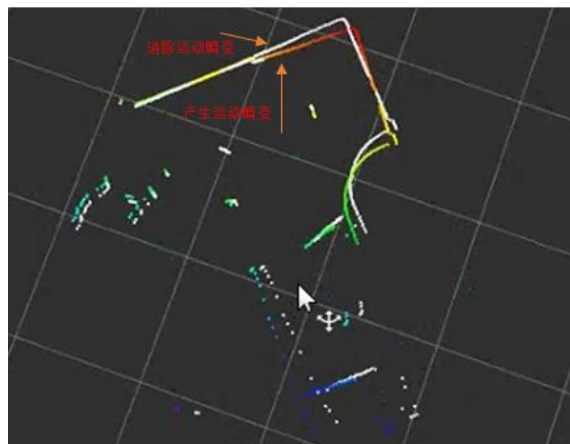


图 3.2 点云去畸变前后效果图

3.2.2 激光点云滤波

本文的哨兵机器人所使用的激光雷达扫描范围只有 270° ，由于激光雷达的安装位置，在激光雷达扫描范围内会因为自身结构原因产生一些干扰点云，如图 3.3 所示。当激光雷达驱动后，会因为机器人支撑的铝方管，产生出在激光雷达周边的部分点云，如图 3.4 中所示，图中圆圈为机器人底盘范围，箭头指向圈中

白色点云便是铝方管结构产生的点云。

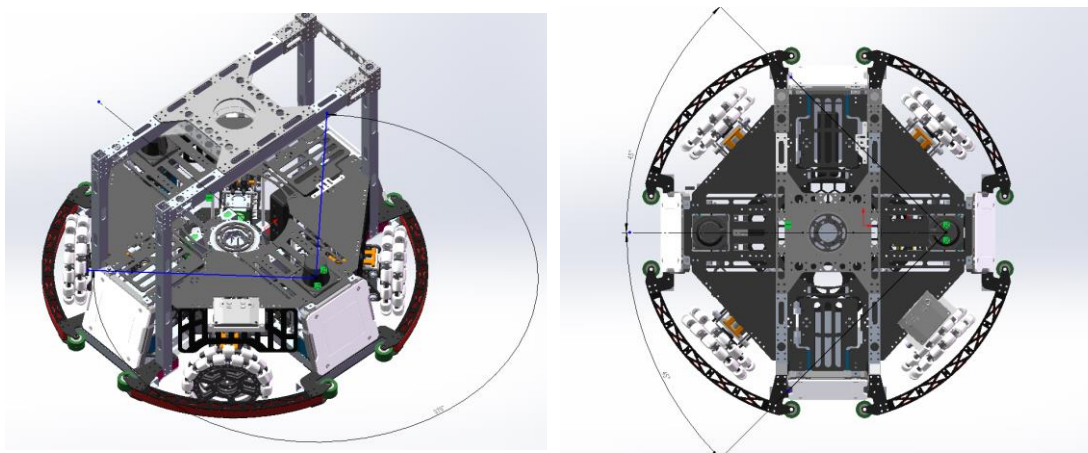


图 3.3 哨兵机器人底盘结构图

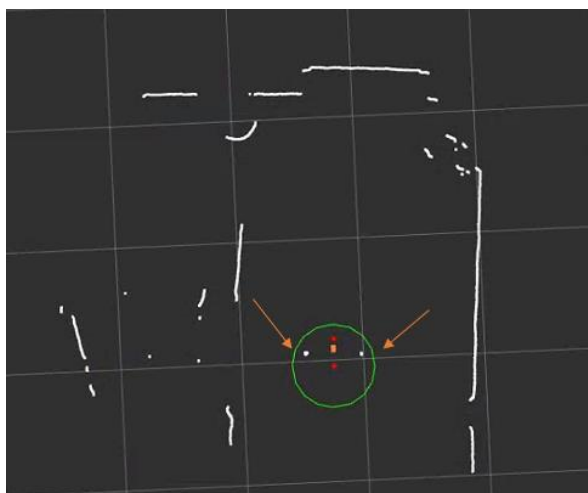


图 3.4 机械结构产生的点云

由机械结构方面产生的点云无论是对建图，还是后续定位和避障方面都存在很大影响，因此需要针对这种情况采用一种滤波算法来过滤掉这部分点云，在 PCL 库中，CropHull 滤波算法能够很好满足这个需求。CropHull 滤波的核心思想是基于某种包围体来裁剪点云数据，它是点云处理中的一种空间裁剪技术，主要用于根据指定的封闭多边形或曲面提取点云中的内部或外部区域。首先选择需要裁剪的点云作为原始点云，并选择点云需要裁剪的区域，区域可根据要求自定义形状。其次，需要设置维度，根据需求裁剪二维还是三维。最后将裁剪区域的外的点云重新发布，并通过可视化工具验证裁剪效果。经过 CropHull 滤波器处理后的激光点云数据如图 3.5 所示。

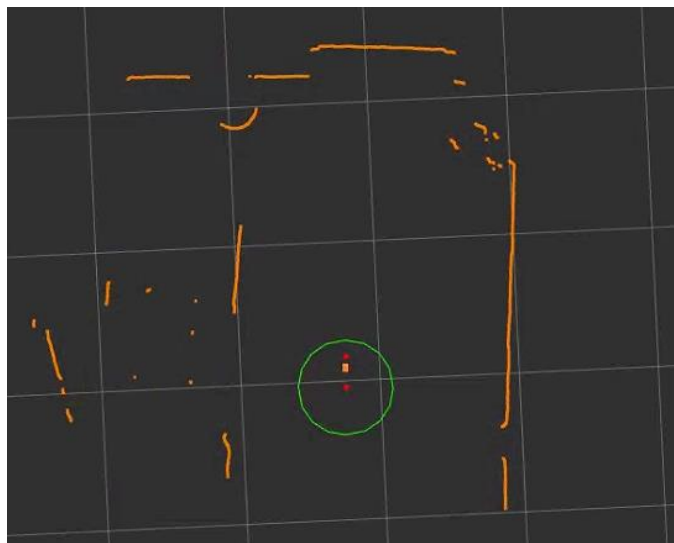


图 3.5 CropHull 滤波后点云图

在解决了机械结构带来的干扰点云后，还需要考虑由激光雷达本身的噪声、复杂表面特征的物体、动态环境下产生的离群点云，这些离群点云可能会被错误的识别为障碍物，导致机器人做出错误的决策，同时也会影响后续的点云拼接^[41]。针对这类问题，本文采用统计滤波器，对每个点的领域进行一个统计分析，并裁剪掉那些不符合一定标准的点，统计滤波技术常用于剔除点云中的离群噪声点，这类异常数据通常有测量误差引起，表现为空间分布稀疏性。单位体积内点密度越高，蕴含的有效信息量越大，在具体实现时，首先定义点云密度阈值，将低于该阈值的区域视为无效数据，然后通过计算每个点到其 k 个邻近点的平均距离，构建距离值的高斯分布模型。根据统计假设检验原理，给定均值和方差，可剔除 n 个 σ 之外的点。

基于邻域统计的分析方法，假定点云数据中各点之间的距离分布符合高斯概率模型。该模型的分布特征由均值 μ 和标准差 σ 定量描述^[42]。设定点云中的第 n 个点坐标为 $P_n(X_n, Y_n, Z_n)$ ，其与任意其他点 $P_m(X_m, Y_m, Z_m)$ 的距离表示为：

$$S_i = \sqrt{(X_n - X_m)^2 + (Y_n - Y_m)^2 + (Z_n - Z_m)^2} \quad (3.8)$$

计算每个点到任意点之间距离的平均公式为：

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i \quad (3.9)$$

标准差为：

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (S_i - \mu)^2} \quad (3.10)$$

在算法实现中，可设定标准差倍数为 std 。该算法仅需输入 k 与 std 这两个阈值，针对点云中的每个点，会计算其与临近 k 个点的平均距离，若该平均距离处于以均值为中心、由 std 所确定的标准范围之内，那么这个点会被保留；反之，若平均距离不在该标准内，该点会被判定为离群点而剔除。算法流程图如图 3.6 所示。

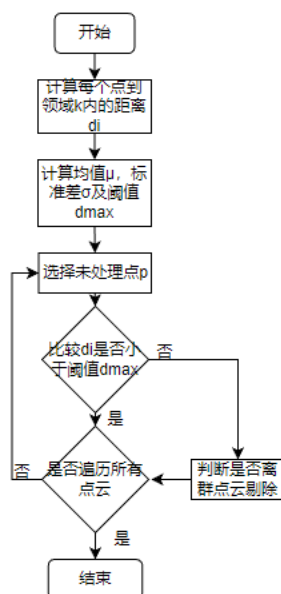


图 3.6 统计滤波流程图

经过统计滤波处理后的点云数据如图 3.7 以及表 3.1 所示。

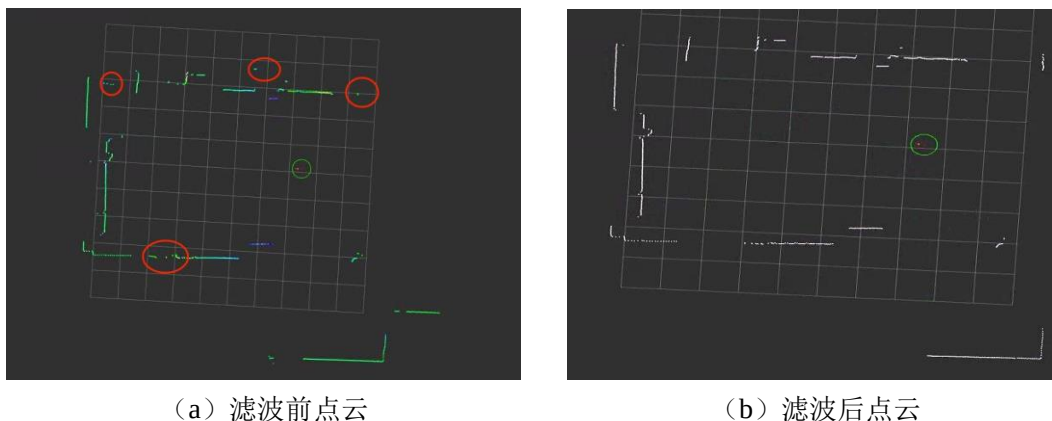


图 3.7 统计滤波前后点云对比图

表 3.1 统计滤波前后对比

点云名称	点云数量	离群点去除率	算法时间/s
原始点云	1440		
统计滤波后点云	1341	6.88%	0.00394

经统计滤波后，机器人周边的离群点可以被成功滤除，在滤除了离群点外，还保留了激光雷达扫描出周边环境的完整轮廓和特征信息。

3.2.3 双激光雷达点云拼接

哨兵机器人采用两个 2D 激光雷达，由于单个激光雷达扫描范围只有 270° ，为了更好的路径规划和避障，本文通过点云拼接来实现一个扫描范围可达 360° 的激光雷达。在机械结构上，将两个激光雷达 180° 的布置，一个朝着机器人向前移动的正反向，一个反方向，安装位置如图 3.8 所示。双激光雷达相比单激光雷达有多方面优势，首先在空间覆盖上，双激光雷达通过分布式布局可实现 360° 无盲区覆盖，有效解决单激光雷达在特定方位的感知确实问题。其次在数据上有更多的容错性，但某一雷达受遮挡或发生故障时，另一个雷达仍可维护基础感知功能。

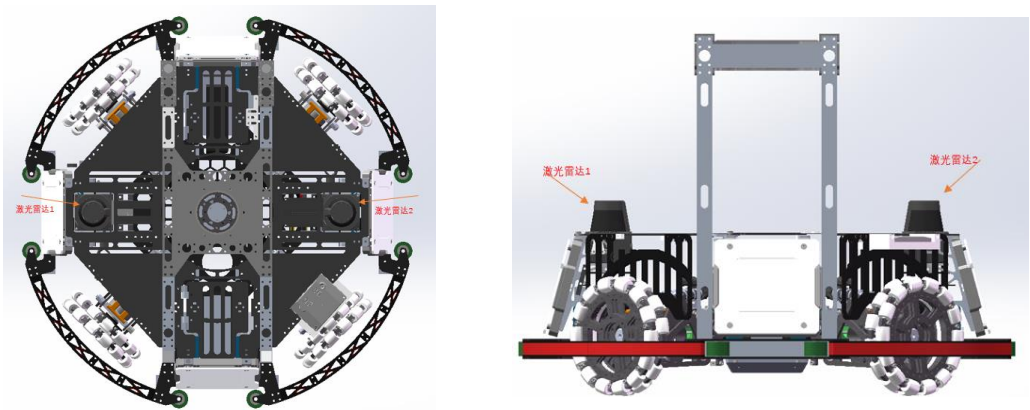


图 3.8 激光雷达安装位置

实现双激光雷达点云拼接，需要点云数据的时空对齐，通过三维坐标变化实现^[43]。在 ROS 系统中构建 tf 坐标树的坐标系转换关系，定义机器人几何中心处的虚拟激光雷达为基准坐标系，两个激光雷达作为输入传感器。该坐标转换的实现依赖于外参标定过程，其本质是获取两传感器间的相对位姿参数，具体包括平移向量 (x, y, z) 与欧拉角 $(yaw, pitch, roll)$ 。通过建立这种坐标系映射关系，为后

续点云数据融合提供了基础。

定义输入激光雷达坐标系下的源点云坐标为 $q_i = (x_i \ y_i \ z_i)^T$ ，经坐标变化后的目标激光雷达坐标系下的点云坐标为 $q'_i = (x'_i \ y'_i \ z'_i)^T$ 。该变化过程由旋转矩阵和平移向量共同决定，其中旋转参数向量为 $(\alpha \ \beta \ \gamma)$ ，分别对应偏航角、俯仰角、横滚角，平移向量 $T = (x_t \ y_t \ z_t)^T$ 。旋转向量为输入点云相对于目标坐标系的姿态变化，平移向量体现两个坐标系原点间的空间平移量。

在处理源点云与目标激光雷达的坐标关系时，首先对源点云坐标系进行平移变化，使源点云坐标系的原点与目标激光雷达坐标系的原点重合。在此基础上，在三维空间里围绕X轴进行旋转操作，此时所旋转的角度 γ ，便是横滚角。

由此可得横滚角的旋转矩阵 R_{roll} 为：

$$R_{roll} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \gamma & -\sin \gamma \\ 0 & \sin \gamma & \cos \gamma \end{bmatrix} \quad (3.11)$$

同理可得偏航角的旋转矩阵 R_{yaw} 与俯仰角的旋转矩阵 R_{pitch} 。

可得旋转矩阵 R ：

$$R = R_{roll} R_{yaw} R_{pitch} \quad (3.12)$$

在处理输入点云数据时，需要对其中每个点实施三维坐标变化。变化具体计算公式如下：

$$q'_i = Rq_i + T \quad (3.13)$$

在经过将不同坐标系下的点云统一转换至公共坐标系后，运用 ROS 的话题订阅机制，订阅来自两个不同数据源的点云话题，针对所订阅的各点云数据，开展必要处理，例如把 *laser_scan* 格式转换为 *Point_cloud*，确保点云数据处于合适状态。

点云数据融合主要依赖于 PCL 库中算法实现，数据融合接旨在把多个点云数据集整合为一个规模更大、信息更完备的点云。PCL (Point Cloud Library) 是在整合三维数据处理领域前沿研究成果基础上构建的跨平台开源框架。PCL 库集成了点云处理核心算法与高校数据结构，蕴含数据获取、滤波降噪、特征分割等全流程功能模块，如图 3.9 所示。

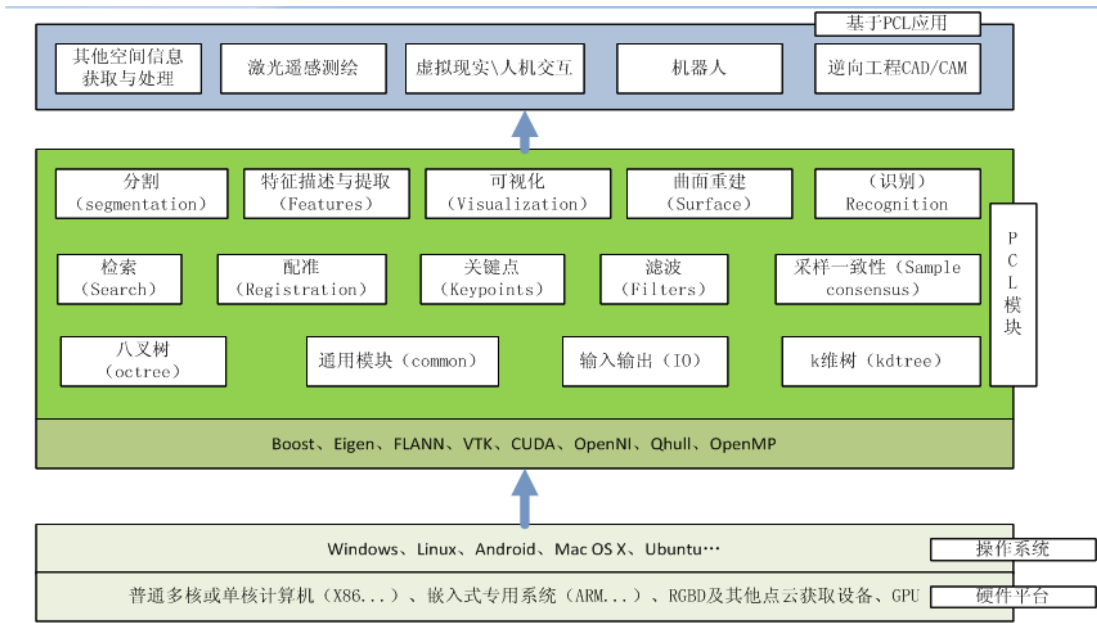


图 3.9 PCL 架构

本文将处理后的点云数据基于 PCL 融合算法进行拼接。在完成相关操作后，通过话题通信机制构建一个全新的发布者对象。利用这个新对象，把拼接完成的数据按照新话题的形式进行封装发布。如此一来，其他节点就能够订阅该话题，从而为后续的地图构建工作做好准备。拼接前后点云数据如图 3.10 和图 3.11 以及表 3.2 所示。

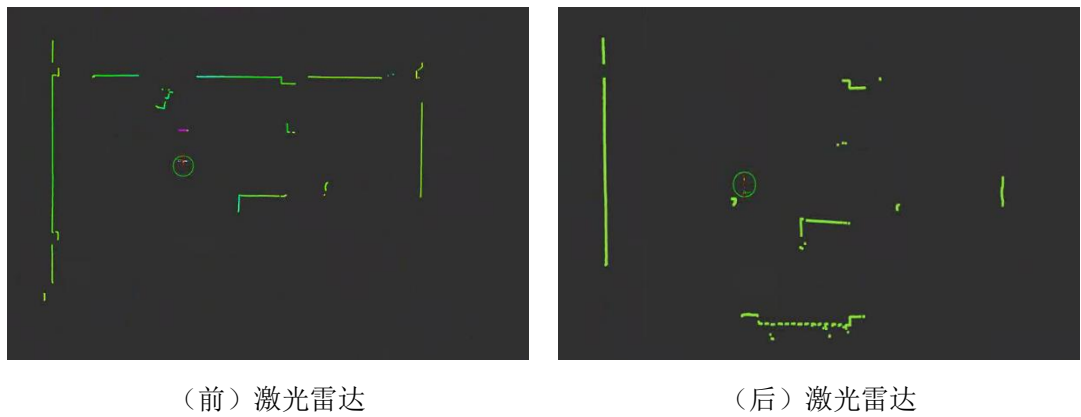


图 3.10 拼接前两个激光雷达点云



图 3.11 拼接后激光雷达点云

表 3.2 点云拼接前后对比

点云名称	点云数量	点云范围
（前）激光雷达点云	1337	270°
（后）激光雷达点云	1367	270°
拼接后点云	1892	360°

通过点云示意图以及表 3.2 可以看出，不仅成功将两个范围只有 270° 的 2D 激光雷达拼接成一个范围可达 360° 的激光雷达，还保留了周边环境完整的特征。

3.3 基于 Cartographer 的 SLAM 算法建图

Cartographer 在 SLAM(同步定位与地图构建)领域占据着至关重要的地位。作为谷歌推出的一套基于图优化的 SLAM 算法，它具有众多显著优点，因而在众多领域得到了广泛应用^[44]。在精度方面，Cartographer 在 SLAM 领域表现出色，可以在复杂、动态的环境中实现高精度定位和地图构建。在稳定性上，Cartographer 在数据处理和各种传感器融合方面表现稳定，适用于各种需要自主导航的框架。Cartographer 基于 ROS 框架，开源且易于扩展和定制，可以方便地加入不同的传感器，实现更精细的定位和地图构建。

3.3.1 Cartographer 算法实现

Cartographer 采用基于图优化的方法，将传感器获取的信息构建成图结构，通过优化图中节点和边的关系，不断调整机器人的轨迹和地图，从而实现高精度



Cartographer 算法的地图构建机制其核心技术在与采用了分层式地图表达框架，该算法通过非线性优化方法将激光雷达采集的实时位姿信息与当前子图进行空间匹配，该配准过程在算法中被定义为扫描匹配技术。通过迭代计算获取最优位姿估计值，将其整合至当前子图结构中，作为后续数据处理的基础单元。在此过程中，系统维护多个局部子图的关系，最终生成全局一致的高精度地图。

基于优化策略的 SLAM 系统，一般会采用前端局部建图、闭环检测与后端全局优化的经典架构^[45]。局部地图构建，本质上是利用传感器所采集的数据来构建局部地图的流程。在这个局部子图搭建过程中，会涉及大量坐标系转换的内容。当雷达完成一圈扫描后，所获取的距离数据点 $\{h_k\}, k=1, 2, \dots, K$ 其取值是以雷达旋转中心为坐标系的。在一个局部子图中，以第一帧雷达位姿为参考基准，后续加入的雷达帧位姿以相对转移矩阵 $T_\xi = (R_\xi, t_\xi)$ 来表示。雷达帧内的点云数据 h_k 可通过式 3.14 的坐标变化映射到局部子图坐标系来表示^[46]。

$$T_{\xi} h_k = \begin{pmatrix} \cos \xi_{\theta} & -\sin \xi_{\theta} \\ \sin \xi_{\theta} & \cos \xi_{\theta} \end{pmatrix} h_k + \begin{pmatrix} \xi_x \\ \xi_y \end{pmatrix} \quad (3.14)$$

式中： ξ_{θ} 、 ξ_x 、 ξ_y 为机器人的位姿，并通过式 3.15 对位姿进行局部优化，降低了局部建图中的累积误差，这其实就是一个非线性最小二乘的问题。

$$\arg \min_{\xi} \sum_{k=1}^k (1 - M_{smooth}(T_{\xi} \cdot h_k))^2 \quad (3.15)$$

闭环检测机制会持续运作于后台线程，雷达数据帧触发闭环检测。当特征匹配度超阈值时判定闭环，引入闭环约束至全局建图，经稀疏位姿图优化生成全局地图。各雷达扫描帧对应的机器人全局位姿 $\Xi^s = \{\xi_j^s\}, j=1, 2, \dots, n$ 与各局部子图对应的全局位姿 $\Xi^m = \{\xi_i^m\}, i=1, 2, \dots, m$ 通过 Scan-to-map 匹配产生的局部位姿 ξ_{ij} 实现关联^[47]。该过程表达式如式 3.16 所示。

$$\arg \min_{\Xi^m, \Xi^s} \frac{1}{2} \sum_{ij} \rho(E^2(\xi_i^m, \xi_j^s; \sum_{ij} \xi_{ij})) \quad (3.16)$$

式中： j 是雷达扫描帧的序号； i 是子图序号； $\sum_{ij}$ 为协方差矩阵； ρ 表示损失函数。其中

$$E^2(\xi_i^m, \xi_j^s; \sum_{ij} \xi_{ij}) = e(\xi_i^m, \xi_j^s; \xi_{ij})^T \sum_{ij}^{-1} e(\xi_i^m, \xi_j^s; \xi_{ij}) \quad (3.17)$$

$$e(\xi_i^m, \xi_j^s; \xi_{ij}) = \xi_{ij} - \begin{bmatrix} R_{\xi_i^m}^{-1} \cdot [i_{\xi_i^m} - t_{\xi_j^s}] \\ \xi_{i;\theta}^m - \xi_{j;\theta}^s \end{bmatrix} \quad (3.18)$$

3.3.2 cartographer 算法存在的问题及优化

Cartographer 使用分支定界方法进行回环检测，其表示为公式 3.19，通过构建搜索窗口 W ，将当前数据帧与局部地图进行最优匹配，并对匹配结果进行评分，从而确定当前数据帧是否构成闭环点。

$$\xi^* = \arg \min_{\xi \in W} \sum_{k=1}^K M_{nearest}(T_{\xi} h_k) \quad (3.19)$$

Cartographer 借助回环检测来降低累积误差。然而，当处于环境特征极为相似的情形时，回环检测或许会识别出错误的回环点。因此，可以引入延迟判断模

块，以此确保建图的精度^[48]。

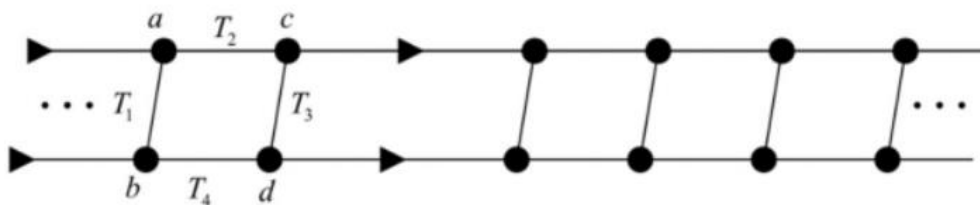


图 3.13 延迟判断模块原理图

图 3.13 中点 a 和点 b 为窗口 w 的回环位姿对应点。当处于该位姿时观测数据具有高相似性。其相对位姿变化矩阵 T_1 由匹配给出，构成图模型中的约束边。机器人重复扫描同一区域时生成多个类似 a 和 b 位姿点，通过加入延迟判断模块处理，新生成的位姿点暂不加入后端优化，而是经历时间 t 的延迟判断。若在这段时间内未检测到对应的回环点，则舍弃该点。当对应的回环点 c 和 d 在该时间间隔内再度出现时， a 、 b 、 c 、 d 之间的相对位姿存在以下关系：

$$T_1 \cdot T_2 \cdot T_3 \cdot T_4 = I \quad (3.20)$$

此外，如果机器人处于高速运动时，等待的时间 t 过长，会导致闭环检测滞后；如果机器人处于低速时，等待时间过短，准确性又会下降。因此，等待时间 t 应基于机器人速度进行调整，如式 3.21 所示。

$$t = t_{base} \cdot \left(1 - \frac{v}{v_{max}}\right) \quad (3.21)$$

式中： t_{base} 为设定的基础延迟时间； v_{max} 为设定的机器人最大速度； v 为当前速度。

式 3.20 所示的关系在实际应用中存在一定偏差，由于对应点观测数据存在不可忽视的观测噪声，矩阵乘积的结果往往无法严格等于单位矩阵。为此，引入范数阈值 G 作为判别准则，用于量化评估矩阵乘积与单位矩阵的偏差程度。当矩阵乘积的范数超过阈值 G 时，视为回环检测结果存在误差，若范数小于 G ，则判定该闭环约束有效，并将 T_1, T_3 纳入图优化模型。在面临特征稀疏的环境如走廊，阈值 G 需要增大，以容忍激光匹配的不确定性，在面临特征丰富的环境如复杂房间， G 需要减少，以提高闭环检测的精度。因此， G 的阈值应随着环境特征稀疏程度动态调整，如式所示。

$$G = G_{base} \cdot (1 + \alpha \cdot (1 - \rho)) \tag{3.22}$$

式中： G_{base} 为设定基础阈值； α 为缩放系数； ρ 为归一化后单位面积内的特征点密度。改进的 Cartographer 示意图如图 3.14 所示，图 3.15 是延迟判断模块的详细流程图。

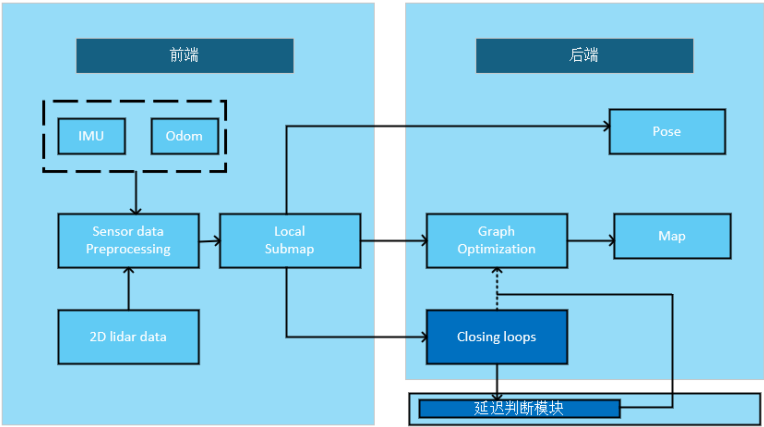


图 3.14 改进 Cartographer 示意图

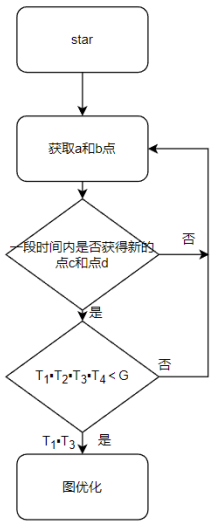


图 3.15 延迟判断模块流程图

3.3.3 Cartographer 算法建图实验

针对优化前后 Cartographer 算法，开展真实环境下的地图构建实验。实验场景如图 3.16 所示，尺寸为长 18.37m，宽 9.77m，所建立的栅格地图如图 3.17 所

示，(a)、(b)为优化前后实验场景的建图结果。从对应的 A、B、C 三个地方可以看出，优化后的算法周围噪点更少，栅格地图更加清晰完整。



图 3.16 SLAM 建图实验场景

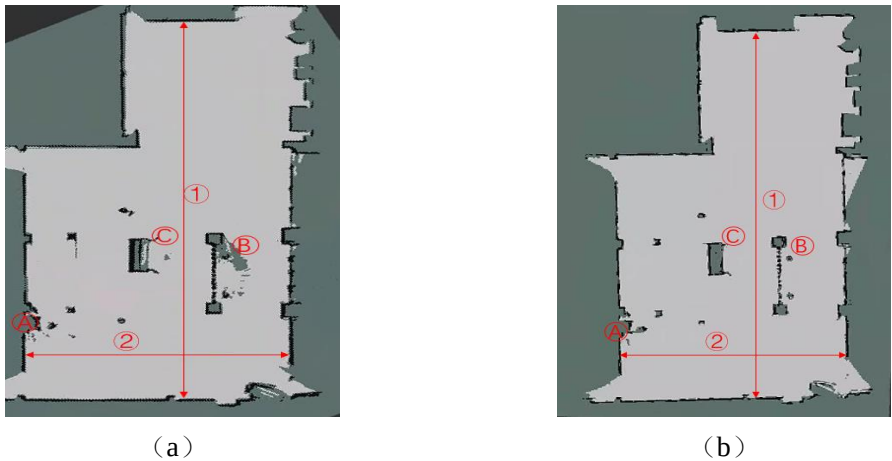


图 3.17 cartographer 优化前建图 (a) 和优化后建图 (b)

表 3.3 优化前后的栅格地图测量

位置号	实际距离(m)	地图距离(m)	相对误差(%)	地图距离(m)	相对误差(%)
		(优化前)	(优化前)	(优化后)	(优化后)
1	18.37	18.23	0.762	18.29	0.435
2	9.77	9.72	0.512	9.74	0.307

如表 3.3 所示，在实验场景下，算法改进后相对误差比之前减少，尤其在距离较远的情况下，构建的地图精度得到了提高。

3.4 本章小结

本章主要设计了哨兵机器人的建图系统。在栅格地图构建中，通过了优化后的 Cartographer 算法，建立了高精度的栅格地图。此外对激光雷达采用基于里程计数据来去除二维点云的运动畸变，然后分别采用 *CropHull* 滤波和统计滤波对遮挡点和离群点进行滤除，最后将双激光雷达的处理后的点云进行拼接使其获得 360° 的感知范围。

第4章 哨兵机器人定位算法设计

4.1 引言

基于上一章由 SLAM 算法构建的二维栅格地图，设计哨兵机器人定位系统，以扩展卡尔曼滤波为核心框架，融合轮式里程计、IMU 及激光雷达多源传感器数据，最终完成机器人实时位姿的精确估计。其中激光雷达的点云是通过 Trimmed ICP 算法实现配准输出当前的位姿，同时考虑到可能出现定位丢失的情况下，设计定位丢失检测以及 SAC-IA 的粗匹配重定位算法。

4.2 基于改进 ICP 的点云配准算法

4.2.1 ICP 算法原理

ICP 算法是一种经典的点云配准方法，主要用于解决两组三维点云数据的空间对齐问题。其核心思想是通过迭代优化找到两个点云之间的最优刚体变换矩阵，使配准后的点云误差最小化^[49]。ICP 算法的核心优势在于能够实现高精度的点云对齐，因此被广泛应用于 SLAM、机器人导航领域。但该方法也存在一定局限性，例如对初始位姿敏感、且在处理存在遮挡或噪声的点云时可能失效。传统 ICP 算法过程主要是以下几点^[50]：

- (1) 计算待配准点云 $\{P\}$ 中的每个点，在目标点云 $\{Q\}$ 里找出其对应的点。
- (2) 求解能让上述对应点平均误差达到最小的刚体变换，进而得到平移参数与旋转参数。
- (3) 运用所求得的平移矩阵和旋转矩阵，对待配准点云实施空间变化，从而得到新的变化点集。
- (4) 若变化点集与参考点云平均距离低于阈值或达最大迭代次数则终止，否则将变化点集作为新配准点云继续优化直至收敛。

基于 SVD 的误差最小化方法：通过求解两帧点云之间的最优旋转矩阵 R 与平移向量 t ，使得目标函数达到全局最小值。

$$X = RX' + t \quad (4.1)$$

选择两点云集合中相对最近点作为对应点, 选择其中第*i*组对应点 x_i , x'_i , 两者之间存在误差 e_i , 即

$$e_i = x_i - Rx'_i - t \quad (4.2)$$

为了求得两帧点云之间对应点误差的最小值, 构建如下所示的最小二乘问题:

$$\min E(R, t) = \min_{R, t} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|(x_i - Rx'_i - t)\|^2 \quad (4.3)$$

式子 $E(R, t)$ 对 t 进行求导:

$$\frac{E(R, t)}{dt} = 2 \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n x_i - 2 \frac{R}{n} \sum_{i=0}^n x'_i - 2 \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n t \quad (4.4)$$

令导数为0可求出式子 $E(R, t)$ 取极值时的 t 值, 化简得

$$t = x_u - Rx'_u \quad (4.5)$$

其中 x_u 为 X 点集中的质心, x'_u 为 X' 点集中的质心。将式4.5代入至 $E(R, t)$ 中, 并化简得:

$$E(R, t) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n \|(x_i - x_u) - R(x'_i - x'_u)\|^2 \quad (4.6)$$

令 p_i 、 q_i 分别为两点集中每个点的去质心坐标, 有:

$$p_i = x_i - x_u \quad (4.7)$$

$$q_i = x'_i - x'_u \quad (4.8)$$

则有:

$$\begin{aligned} E(R, t) &= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n \|p_i - Rq_i\|^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n (p_i^T p_i + q_i^T q_i - 2p_i^T Rq_i) \end{aligned} \quad (4.9)$$

令 $E_1(R, t) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n p_i^T Rq_i$, 则求 $\min E(R, t)$ 转变求 $\max E_1(R, t)$

$$\begin{aligned}
E_1(R, t) &= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n p_i^T R q_i \\
&= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n \text{tr}(p_i^T R q_i) \\
&= \text{tr}(RH)
\end{aligned} \tag{4.10}$$

其中 $H = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n p_i^T q_i$ ，将问题变为求对应 R 使 $\text{tr}(RH)$ 最大。

对 H 进行 SVD 分解，得到：

$$H = U \Sigma V^T \tag{4.11}$$

其中， Σ 是由奇异值构成的对角矩阵， U 和 V 分别为正交矩阵，当矩阵 H 满秩时， R 为：

$$R = UV^T \tag{4.12}$$

确定旋转变换矩阵 R 确定后，平移变化向量 t 的表达式为：

$$t = \chi_u - R\chi_u' \tag{4.13}$$

4.2.2 ICP 算法的改进

经典的 ICP 配准方法，主要是在源点云与目标点云之间操作，让每个原点都有对应的目标点。Trimmed ICP 算法采用了重叠率 γ 来自适应地匹配，它会去除非匹配点，以此对 ICP 算法加以改进^[51]。从原理层面，其核心改进在于采用截断最小二乘法计算误差平方和，改进了传统均分误差（MSE）的统计方法。如式 4.14 所示，当 $h=n$ 时，所有残差均被纳入计算，此时 Trimmed ICP 算法就退化为原始 ICP 算法。

$$\text{minimise} = \sum_{i=1}^h (r_i^2)_{i;n} \tag{4.14}$$

对于给定的源点云数据 $P = \{p_i\}_{i=1}^{N_p}$ 和目标点云数据 $Q = \{q_j\}_{j=1}^{M_q}$ ，且 $N_p \neq M_q$ ，由于点云分布稀疏性，两帧数据间普遍存在非重叠区域。在数据处理阶段，设两帧点云的重叠率为 γ ，所以有效点云的数量为 $N_{po} = \gamma N_p$ 。Trimmed ICP 算法过程如下：

(1) 对于源点云数据 P 中的每个点，在目标点云 Q 中找最近点构成 N_{po} 点对，计算这些点对的距离平方值 d_i^2 。

$$q_d(i, R, T) = \arg \min \|q - p_i(R, T)\| \quad (4.15)$$

$$d_i^2(R, T) = \|q_{ci}(i, R, T) - p_i(R, T)\|^2 \quad (4.16)$$

(2) 对上述计算得到的 d_i^2 值进行排序, 筛选出满足预设重叠率 γ 的 N_{po} 个距离平方值, 以确保这些值的累加和达到最小。该过程通过截断最小二乘法筛选最优匹配点对, 在保留有效数据的同时降低噪声干扰。

$$d_1^2 \leq d_2^2 \leq d_3^2 \leq \dots \leq d_{po}^2 \quad (4.17)$$

$$Sum_{d_i} = \sum_{i=1}^{N_{po}} d_{i;N_p}^2 \quad (4.18)$$

式中, Sum_{d_i} 代表重叠点对的残差平方和。

(3) 基于奇异值分解方法求解变换关系 (R, T) , 使其 N_{po} 个点对的 Sum_{d_i} 达到最小值。

(4) 按照变换关系 (R, T) , 让源点云向目标点云进行迭代, 之后重复步骤 1。

相较于原始 ICP 算法采用的 LSQ 方法, Trimmed ICP 所采用的截断最小二乘技术在噪声抑制方面表现出更强的鲁棒性。该方法通过选择性地排除异常点对, 有效降低算法对局部信息的敏感程度。

4.3 多传感器融合定位算法设计

4.3.1 EKF 算法原理

当系统属于非线性系统, 也就是状态方程与观测方程均为非线性函数时, 扩展卡尔曼滤波会借助对非线性函数开展泰勒级数展开, 并取其一阶线性近似, 进而应用卡尔曼滤波的基本原理^[52]。利用前一时刻传感器数据估计当前系统状态并预测下一状态, 结合当前观测数据修正预测, 通过迭代优化获取最优后验估计, 实现系统状态精准预测。卡尔曼滤波算法在多传感器数据融合领域应用广泛, 扩展卡尔曼滤波算法是对传统卡尔曼滤波算法的改进, 使其能够满足非线性运动模型的要求^[53]。

以下是扩展卡尔曼滤波的基本理论和公式:

$$x_k = f(x_{k-1}, u_k) + w_k \quad (4.19)$$

$$z_k = h(x_k) + v_k \quad (4.20)$$

在这个公式里, $f(x_{k-1}, u_k)$ 和 $h(x_k)$ 是非线性函数。 x_k 和 x_{k-1} 为 k 时刻与 $k-1$ 时刻的状态向量, u_k 为 k 时刻系统输入, z_k 是量测向量。 w_k 是系统噪声, v_k 是观测噪声。 w_k 和 v_k 均服从高斯分布, 则:

$$w_k \sim N(0, R) \quad (4.21)$$

$$v_k \sim N(0, Q) \quad (4.22)$$

在卡尔曼滤波模型中, R 与 Q 分别作为系统噪声和观测噪声的协方差矩阵。前者用于量化系统过程中的不确定性, 后者表征观测数据的测量误差特性。

将非线性函数 $f(x_{k-1}, u_k)$ 和 $h(x_k)$ 在 $\hat{x}_{k-1}$ 处进行一阶泰勒展开线性化, 则:

$$\begin{cases} x_k \approx f(\hat{x}_{k-1}, u_k) + F_k \cdot (x_{k-1} - \hat{x}_{k-1}) + W_k w_k \\ F_k = \frac{\partial}{\partial x_{k-1}} f(\hat{x}_{k-1}, u_k) \end{cases} \quad (4.23)$$

$$\begin{cases} z_k \approx h(\bar{x}_k) + H_k \cdot (x_k - \bar{x}_k) + V_k v_k \\ H_k = \frac{\partial}{\partial x_k} h(\bar{x}_k) \end{cases} \quad (4.24)$$

式中: x_k 表示系统在 k 时刻真实状态, z_k 为对应的观测值。 $\bar{x}_k = f(\hat{x}_{k-1}, u_k)$ 为近似的状态值, $\hat{x}_{k-1}$ 代表 $k-1$ 时刻的后验估计, F_k 和 H_k 分别为状态转移函数与观测函数在预测点处的雅可比矩阵, $W_k w_k \sim N(0, WRW^T)$, $v_k \sim N(0, VQV^T)$ 。

(一) 预计过程

求先验估计:

$$\bar{x}_k = f(\hat{x}_{k-1}, u_k) \quad (4.25)$$

求先验误差协方差矩阵:

$$\bar{P}_k = F_k \hat{P}_{k-1} F_k^T + WRW^T \quad (4.26)$$

(二) 矫正过程

计算卡尔曼增益:

$$K_k = \bar{P}_k H_k^T (H_k \bar{P}_k H_k^T + VQV^T)^{-1} \quad (4.27)$$

求后验估计:

$$\hat{x}_k = \bar{x}_k + K_k(z_k - h(\bar{x}_k)) \quad (4.28)$$

更新后验误差协方差矩阵:

$$\hat{P}_k = (I - K_k H_k) \bar{P}_k \quad (4.29)$$

4.3.2 基于扩展卡尔曼滤波的位姿融合

为了充分利用多传感器提高机器人在复杂环境下的定位能力和鲁棒性, 本文将 IMU、轮式里程计、激光雷达等传感器数据进行信息融合, 观测得到机器人的位姿, 进而实现机器人的准确定位^[54]。系统的状态方程和观测方程可表示为:

$$q_k = f(q_{k-1}, u_k) + w_k \quad (4.30)$$

$$z_k = h(q_k) + v_k \quad (4.31)$$

将导航坐标系下机器人的位移、速度、角速度、角加速度作为状态变量, 则系统的状态方程可表示为:

$$q_k = \begin{bmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ H & I & G \end{bmatrix} \cdot q_{k-1} + w_k \quad (4.32)$$

式中: $q_k = [x_k \ y_k \ z_k \ \gamma_k \ \beta_k \ \theta_k \ v_{x_k} \ v_{y_k} \ v_{z_k} \ v_{\gamma_k} \ v_{\beta_k} \ v_{\theta_k} \ a_{x_k} \ a_{y_k} \ a_{z_k}]^T$
 $q_{k-1} = [x_{k-1} \ y_{k-1} \ z_{k-1} \ \gamma_{k-1} \ \beta_{k-1} \ \theta_{k-1} \ v_{x_{k-1}} \ v_{y_{k-1}} \ v_{z_{k-1}} \ v_{\gamma_{k-1}} \ v_{\beta_{k-1}} \ v_{\theta_{k-1}} \ a_{x_{k-1}} \ a_{y_{k-1}} \ a_{z_{k-1}}]^T$ 。 x, y, z 表示机器人的位移, γ, β, θ 分表示机器人的横滚角、俯仰角、偏航角, v_x, v_y, v_z 表示机器人三轴线速度, $v_\gamma, v_\beta, v_\theta$ 表示机器人三轴角速度, a_x, a_y, a_z 表示机器人三轴加速度, w_k 为系统状态噪声。其中矩阵具体参数如下, 其他矩阵为零矩阵。

$$B = \begin{bmatrix} 0 & \cos \theta \cdot \cos \beta \cdot \Delta t & (\cos \theta \cdot \sin \beta \cdot \sin \gamma - \sin \theta \cdot \cos \gamma) \cdot \Delta t & (\cos \theta \cdot \sin \beta \cdot \cos \gamma + \sin \theta \cdot \sin \gamma) \cdot \Delta t & 0 \\ 0 & \sin \theta \cdot \cos \beta \cdot \Delta t & (\sin \theta \cdot \sin \beta \cdot \sin \gamma + \cos \theta \cdot \cos \gamma) \cdot \Delta t & (\sin \theta \cdot \sin \beta \cdot \cos \gamma - \cos \theta \cdot \sin \gamma) \cdot \Delta t & 0 \\ 0 & -\sin \beta \cdot \Delta t & \cos \beta \cdot \sin \gamma \cdot \Delta t & \cos \beta \cdot \cos \gamma \cdot \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \cdot \cos \theta \cdot \cos \beta \cdot \Delta t^2 & 0.5 \cdot (\cos \theta \cdot \sin \beta \cdot \sin \gamma - \sin \theta \cdot \cos \gamma) \cdot \Delta t^2 & 0.5 \cdot (\cos \theta \cdot \sin \beta \cdot \cos \gamma + \sin \theta \cdot \sin \gamma) \cdot \Delta t^2 \\ 0 & 0 & 0.5 \cdot \sin \theta \cdot \cos \beta \cdot \Delta t^2 & 0.5 \cdot (\sin \theta \cdot \sin \beta \cdot \sin \gamma + \cos \theta \cdot \cos \gamma) \cdot \Delta t^2 & 0.5 \cdot (\sin \theta \cdot \sin \beta \cdot \cos \gamma - \cos \theta \cdot \sin \gamma) \cdot \Delta t^2 \\ 0 & 0 & -0.5 \cdot \sin \beta \cdot \Delta t^2 & 0.5 \cdot \cos \beta \cdot \sin \gamma \cdot \Delta t^2 & 0.5 \cdot \cos \beta \cdot \cos \gamma \cdot \Delta t^2 \\ \sin \gamma \cdot \frac{\sin \beta}{\cos \beta} \cdot \Delta t & \cos \gamma \cdot \frac{\sin \beta}{\cos \beta} \cdot \Delta t & 0 & 0 & 0 \\ \cos \gamma \cdot \Delta t & -\sin \gamma \cdot \Delta t & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} \frac{\sin \gamma}{\cos \beta} \cdot \Delta t & \frac{\cos \gamma}{\cos \beta} \cdot \Delta t & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

本文选取 $x_k, y_k, z_k, \gamma_k, \beta_k, \theta_k, v_{x_k}, v_{y_k}, v_{z_k}, v_{\gamma_k}, v_{\beta_k}, v_{\theta_k}, a_{x_k}, a_{y_k}, a_{z_k}$ 作为状态变量, 选取 $x_k, y_k, \theta_k, v_{x_k}, v_{y_k}, v_{\theta_k}, a_x, a_y$ 作为量测变量, 系统的状态观测方程可表示为:

$$Z_k = Hq_k + v_k \quad (4.33)$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & & & & & & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & & & & & & \\ & & & 1 & & & & & & & & & & & \\ & & & & 1 & & & & & & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & & & & & & \\ & & & & & & 1 & & & & & & & & \\ & & & & & & & 1 & & & & & & & \\ & & & & & & & & 1 & & & & & & \\ & & & & & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & & & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & & & & & & & 0 & \end{bmatrix}$$

式中 v_k 为系统观测噪声, z_k 为量测向量, H 为量测矩阵。对于量测向量中的 x_k, y_k, θ_k 由 ICP 算法提供, v_x, v_y 由轮式里程计提供, v_{θ}, a_x, a_y 由 IMU 提供。

随后, 初始化协方差矩阵和初始状态估计为迭代计算提供初始参数。借助状态转移方程预测状态向量与协方差矩阵, 结合最新观测数据更新状态, 经迭代优化减少估计不确定性, 获更精确后验估计。

4.4 哨兵机器人定位算法实验验证

4.4.1 改进 ICP 算法实验

对于 ICP 算法改进实验,其主要用于验证点云配准的效果,为了尽量模拟比赛现场的实际情况,在实验中我们设计了三套实验方案来验证配准的效果。方案一中要求用两个局部点云区别明显的进行配准实验;方案二,将机器人单独放置在实验场地中间进行配准实验;方案三,在机器人周围放置其他机器人,模拟赛场中遇到动态障碍的情况进行配准实验,本文采用重叠部分点云的点对距离的均方误差(MSE)、匹配时间以及整体重合度作为评价指标。

对于方案一,在下图 4.1 中红色点云为目标点云,蓝色点云为源点云,两个点云之间的局部区别比较明显,蓝色点云需要去往红色点云匹配。在图 4.2 中,左图绿色点云是经过 ICP 算法匹配后的点云,右图黑色点云则是经过 Trimmed ICP 算法匹配后的点云,从表 4.1 可以看出只左图匹配了部分内容,重合度并不高,右图整体重合度较高。

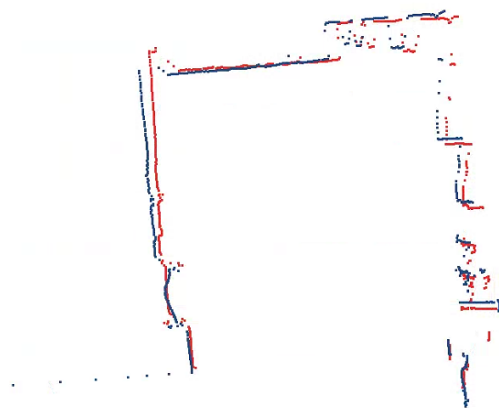


图 4.1 源点云与目标点云

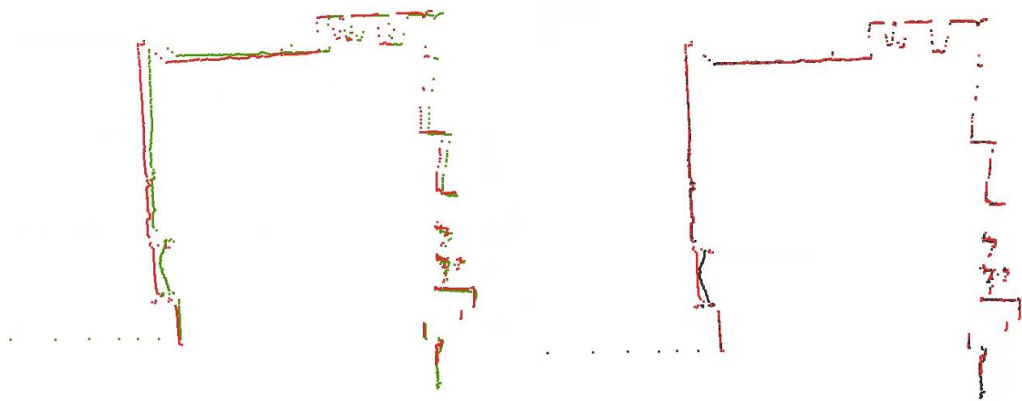


图 4.2 ICP 算法配准后点云（左）和 Trimmed ICP 算法配准后点云（右）

表 4.1 ICP 算法和 Trimmed ICP 算法配准效果对比

算法	匹配时间/s	重合度/%	MSE/m
ICP	0.012	58.986%	0.03739
Trimmed ICP	0.021	89.247%	0.03352

对于方案二，如图 4.3 所示，将机器人放置在实验场地的中间，周围无动态障碍物，进行经典 ICP 点云配准以及 Trimmed ICP 点云算法配准。实验结果分别见图 4.4、图 4.5、表 4.2 所示。

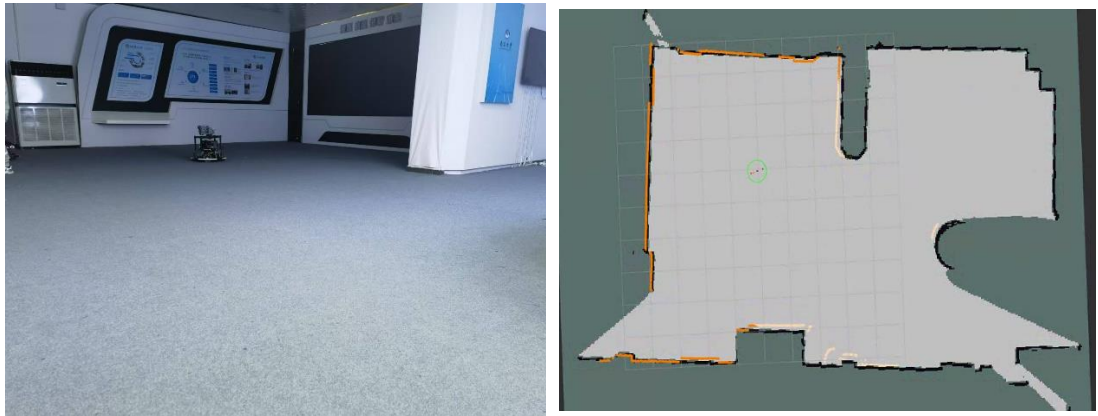


图 4.3 实验场景与点云图

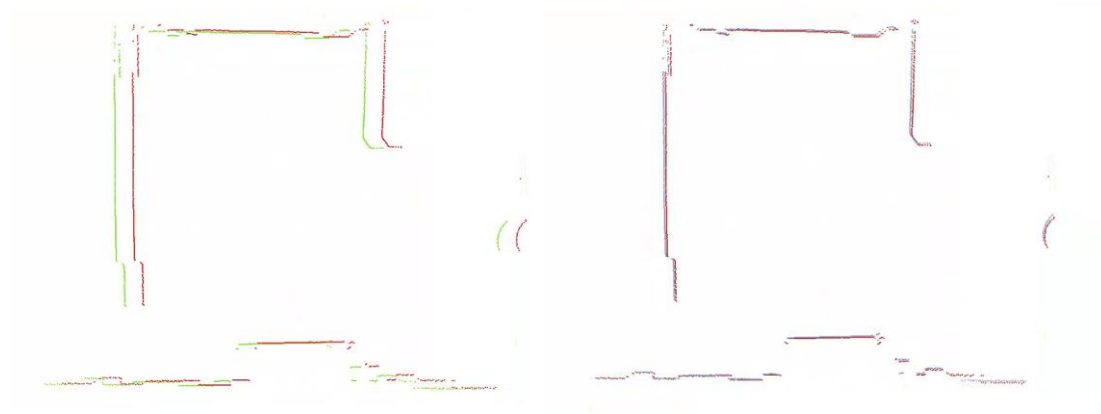


图 4.4 源点云与目标点云（左）和 ICP 算法配准后点云（右）

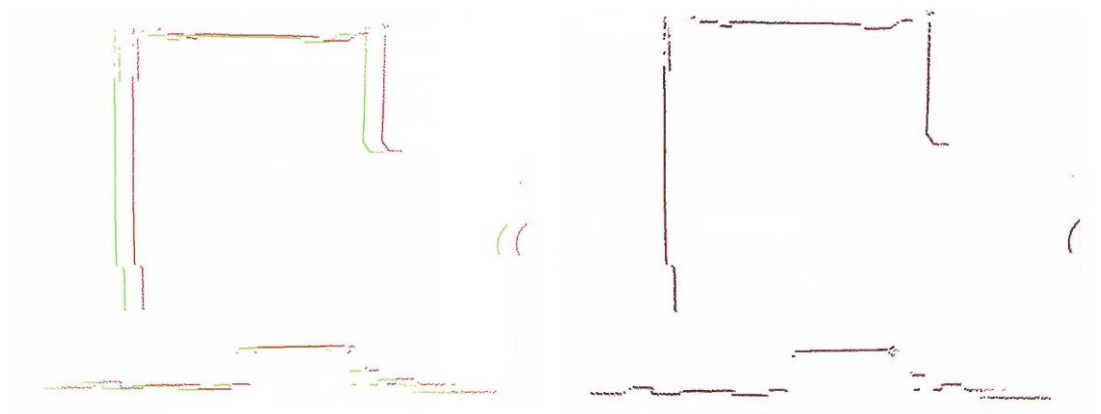


图 4.5 源点云与目标点云（左）和 Trimmed ICP 算法配准后点云（右）

表 4.2 ICP 算法和 Trimmed ICP 算法配准效果对比

算法	匹配时间/s	重合度/%	MSE/m
ICP	0.0399	92.812%	0.005315
Trimmed ICP	0.0465	98.521%	0.005391

对于方案三，如图 4.6 所示,将机器人布置在场景中心，并通过控制另一台机器人靠近，模拟动态障碍物，进行经典 ICP 和 Trimmed ICP 点云配准。实验结果如图 4.7、图 4.8、表 4.3 所示。

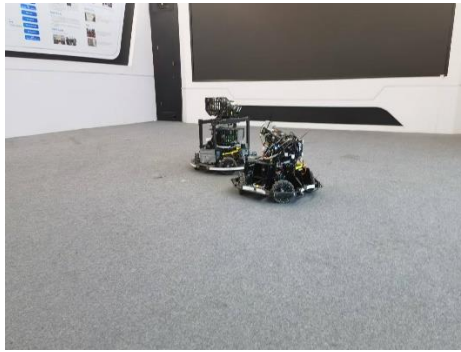


图 4.6 动态障碍下的实物图

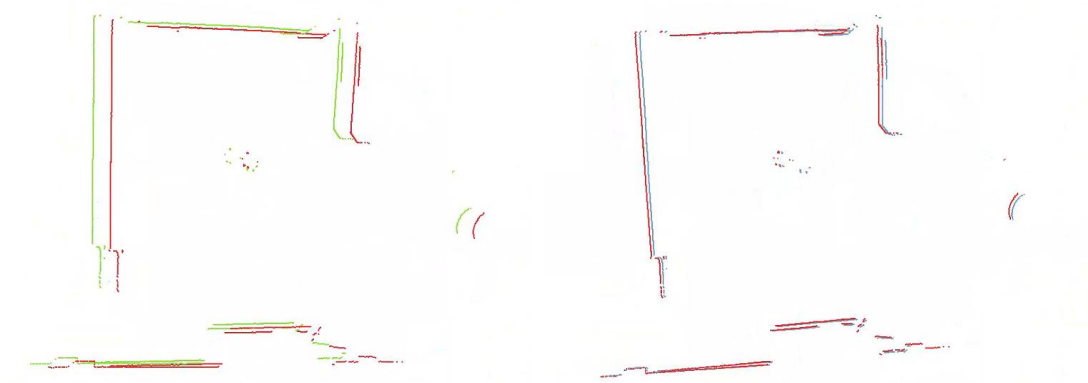


图 4.7 源点云与目标点云（左）和 ICP 算法配准后点云（右）

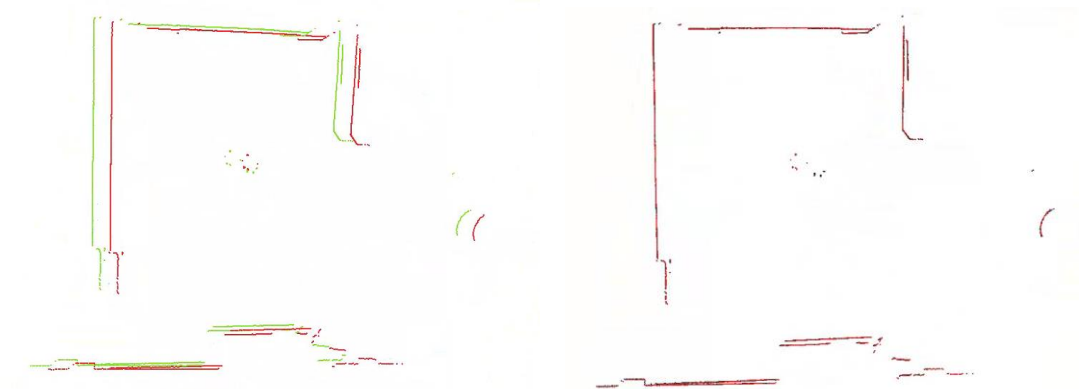


图 4.8 源点云与目标点云（左）和 Trimmed ICP 算法配准后点云（右）

表 4.3 ICP 算法和 Trimmed ICP 算法配准效果对比

算法	匹配时间/s	重合度/%	MSE/m
ICP	0.0435	87.4306%	0.00962
Trimmed ICP	0.0477	98.0556%	0.00979

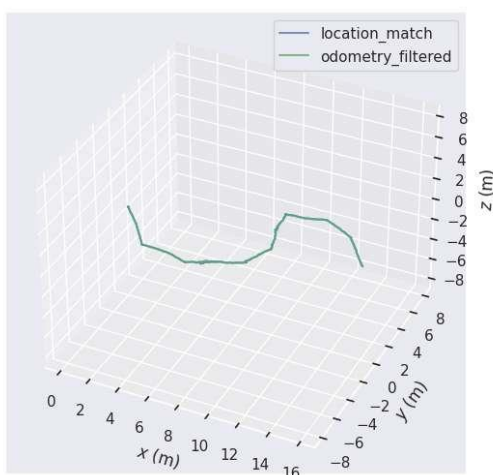
通过上述三个方案的实验,在同一场景下,ICP 算法和 Trimmed ICP 算法,在计算迭代后都进行了配准。根据上述实验可知,当源点云和目标点云进行匹配后,ICP 算法在静态场景和动态场景下匹配效果区别比较明显,在动态场景下的重合度显著降低,而 Trimmed ICP 算法无论是在静态场景还是动态场景,匹配后的点云重合度都保持一个比较高的值,能够完全适应比赛场上激烈的对抗环境,最终保持一个良好的匹配效果。

4.4.2 多传感器融合定位实验

为了验证本章多传感器融合在复杂地形下的定位能力和鲁棒性,布置两种实验场景。场景一为以比赛环境为基础,根据图 4.9 所示的移动的路径,分别输出 Trimmed ICP 算法的位姿以及经过多传感器融合后的位姿。



图 4.9 机器人移动路径示意图



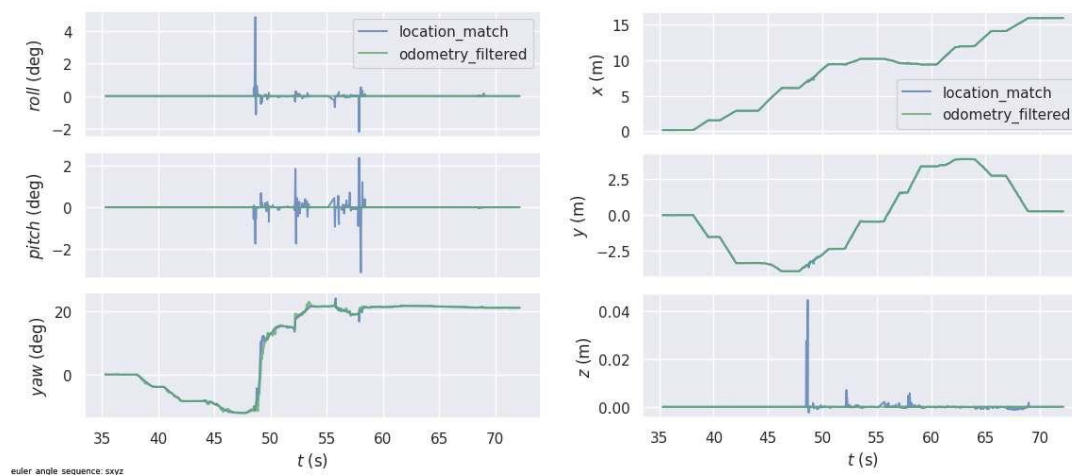
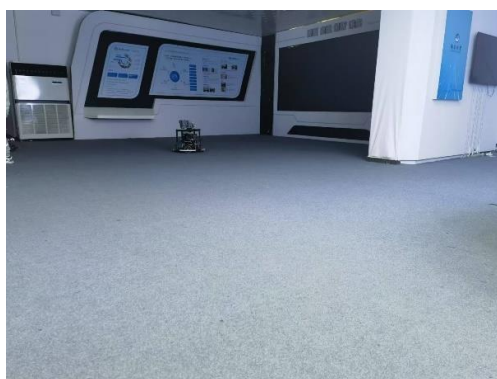


图 4.10 Trimmed ICP 和多传感器融合输出轨迹示意图

如图 4.10 所示, `location_match` 是 Trimmed ICP 算法输出, `odometry_filtered` 是经过多传感器融合后的输出, 在机器人移动过程中, 当遇到起伏路段时, Trimmed ICP 算法计算出的位姿会出现波动的情况, 而经过多传感器融合定位后的位姿更趋向稳定, 能满足机器人定位的鲁棒性。

场景二在室内区域建立栅格地图, 采用定点定位实验, 会将目标点发送给机器人。这些目标点的具体位置在图 4.11 中明确标注, 其具体坐标数据可以从下表 4.4 获取。每当机器人到达一个预先设定的点位后, 会让它处于静止状态。此时, 采集机器人定位系统所提供的位姿信息, 并将该信息和目标点的真实值加以对比, 进而依据对比结果对机器人的定位精度进行评价。之后, 控制机器人按照 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 的顺序运动, 整个过程重复 10 次, 相关的数据记录如下表 4.5 所示。



(a) 定位场景



(b) 地图中目标点具体位置

图 4.11 目标点在场地中的位置

表 4.4 地图中各点的真实坐标

目标点名称	真实坐标
起始点	(0, 0)
A 点	(1.98, -3.02)
B 点	(3, 3)
C 点	(-6.13, -2.96)
D 点	(-4.89, 4.04)

表 4.5 定位算法估计位姿

实验次数	A 点	B 点	C 点	D 点
1	(1.91,-2.99)	(2.98,2.94)	(-6.19,-3.02)	(-4.94,3.99)
2	(2.01,-3.02)	(2.96,2.95)	(-6.07,-2.94)	(-4.85,4.0)
3	(1.94,-2.99)	(3.05,2.96)	(-6.06,-2.96)	(-4.89,4.10)
4	(1.92,-3.00)	(2.97,2.93)	(-6.08,-2.92)	(-4.89,3.96)
5	(1.98,-2.97)	(2.94,2.97)	(-6.19,-2.93)	(-4.83,4.04)
6	(1.92,-3.03)	(3.01,2.92)	(-6.17,-2.90)	(-4.87,3.99)
7	(2.03,-3.03)	(2.97,2.94)	(-6.16,-2.95)	(-4.87,4.12)
8	(2.01,-2.97)	(3.03,3.06)	(-6.10,-2.99)	(-4.83,4.07)
9	(1.92,-3.03)	(3.04,2.93)	(-6.19,-2.93)	(-4.84,4.04)
10	(2.0,-3.05)	(2.95,3.05)	(-6.09,-3.01)	(-4.88,4.04)

将机器人定位算法估计位姿与目标点真实坐标计算欧几里得距离 d ，以此来量化机器人定位算法的定位精度。

$$d = \sqrt{(x_{\text{真实}} - x_{\text{估计}})^2 + (y_{\text{真实}} - y_{\text{估计}})^2} \quad (4.34)$$

对上述每个点的 10 组数据求欧几里得距离并计算其均值，绘制表格如表 4.6 所示。

表 4.6 上述四点欧几里得距离均值

目标点名称	欧几里得距离均值 (m)
A 点	0.0536
B 点	0.0701
C 点	0.0626

续表

目标点名称	欧几里得距离均值 (m)
D 点	0.0591

根据表 4.6 可知，机器人定位算法的精度在 10cm 以内，定位误差控制在预设的性能指标范围内，能够可靠地完成复杂场景下的定位任务。

4.5 哨兵机器人重定位算法设计

在机器人竞技对抗场景中，动态干扰因素增加了定位系统的复杂性，定位系统再完美也难以消除突发状况对定位精度的影响，无法保证定位永远不会丢失。无论是哨兵机器人被其他机器人激烈碰撞时激光雷达伴随着车身倾斜，还是因为在起伏路段上遇到拦截，都会对哨兵机器人的定位系统带来一定干扰。因此，本章在定位系统中设计了定位丢失检测与重定位功能^[55]。其目的在于，当哨兵机器人在遇到突发状况而导致定位丢失时，能够及时实现重定位并恢复正常定位状态。

4.5.1 定位丢失检测

在本文重定位丢失检测设计中，根据 PCL 库中提供一类点云配准适配度得分的函数，它会计算匹配后点云与目标点云中能有效参与适配得分计算的点对，最后得到一个适配度得分。定位丢失前后适配度得分的区别比较明显，定位丢失前一般适配度得分在 0.004 左右波动，定位丢失后，适配度得分在 0.2 左右波动，定位越好，适配度得分就会越小。如图 4.12 所示，机器人未曾丢失定位时，适配度得分会在很小的值附件波动。图 4.13 为机器人出现定位丢失的情况下，计算出的适配度得分。



图 4.12 定位未丢失时匹配得分

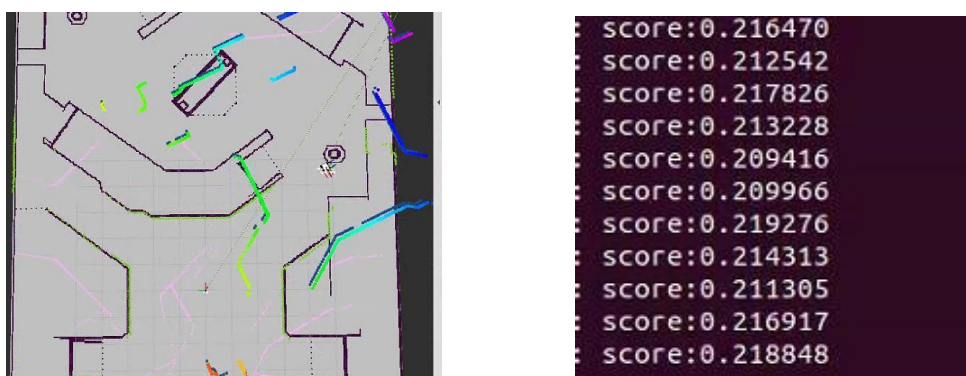


图 4.13 定位丢失时匹配得分

因此本文判断是否定位丢失，通过设置匹配得分阈值为 0.1，当适配度得分的值大于 0.1 时认为机器人此时定位丢失，需要进行重定位功能。

4.5.2 基于 SAC-IA 粗匹配重定位算法设计

在定位失效情况下，激光雷达实时采集的点云数据与预先构建的栅格地图数据之间存在显著差异。这种特征空间的不匹配导致定位算法无法建立有效点对匹配。因此，需要通过初始配准步骤获取变换矩阵，该过程也被称作粗匹配。该过程主要包含点云数据预处理、特征提取及采样一致性初始匹配算法^[56]。在完成粗匹配后，利用前文提及的定位算法开展精匹配，便能实现哨兵机器人重定位。

(1) 数据预处理

本文数据预处理主要目的是通过均匀采样的方法对点云进行降采样，其核心思想是在点云所占据的空间按照一定的规则均匀地选取部分点，使得保留下来的点能够在一定程度上代表原始点云的形状和特征，同时减少数据量。在具体

实现中,对于给定的点云,它会以每个点为中心,按照设定的搜索半径进行搜索,在这个搜索范围内,通过一定的策略选取一个点作为代表点保留下来,而其他点则被舍弃,从而实现点云的降采样。

(2) 法向量提取

针对点云中的点 x ,用构建好的KD树搜索其最近的 k 个点构成 k 邻域。对该邻域用最小二乘法拟合平面 P ,其法向量为 $\vec{n}$,点 x 到原点 0 的距离为 d , P 可表示为^[57]:

$$P(n, d) = \arg \min_{(n, d)} \sum_{m=1}^k (n \cdot x_m - d)^2 \quad (4.34)$$

基于 k 邻域点拟合平面 P 的法向量作为点 x 的法向量,采用主成分分析PCA方法实现。根据式4.34,平面 P 通过 k 邻域质心 x_0 ,其数学表达式为:

$$x_0 = \frac{1}{k} \sum_{m=1}^k x_m \quad (4.35)$$

其法向量 $\vec{n}$ 满足 $\|\vec{n}\|=1$,可得协方差矩阵 M , M 表示为:

$$M = \frac{1}{k} \sum_{m=1}^k (x - x_0)(x - x_0)^T \quad (4.36)$$

因此,该问题可通过协方差矩阵 M 的特征值分解解决。首先对 M 进行特征值分解,计算其特征值后按升序排列,其中最小特征值对应的特征向量即为当前点的法向量。

(3) FPFH 特征描述

FPFH(快速点特征直方图)是一种用于三维点云数据的局部几何特征描述方法,主要用于点云匹配、目标识别等任务。其核心思想是通过计算点与其他邻域的几何关系,生成具有区分性的特征向量,从而有效描述点云的局部结构。具体流程如下:

1. 定义一个固定坐标系 uvw ,示意图如图4.14所示,关系如式4.37所示。 u 为 P_i 的法向量, $P_j - P_i$ 为点 P_i 指向点 P_j 的向量。为了描述邻域内各点的位置关系,会计算邻域中任意两点 P_i 和 P_j 对应的法线 n_i 和 n_j 的相对位置偏差^[58]。

$$\begin{aligned}
u &= n_i \\
v &= u \times \frac{(P_j - P_i)}{\|P_j - P_i\|_2} \\
w &= u \times v
\end{aligned} \tag{4.37}$$

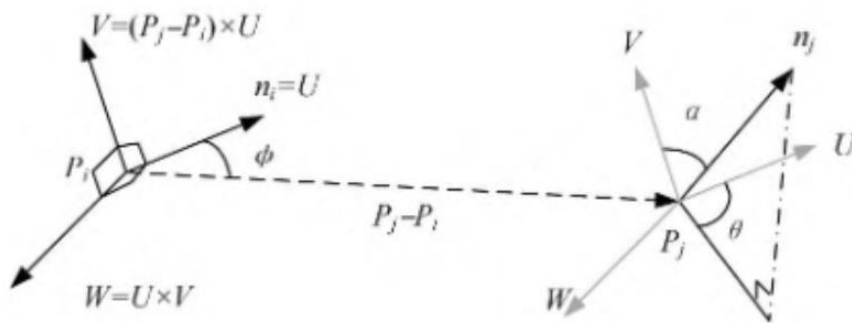


图 4.14 uvw 坐标系

定义坐标系 uvw ，用角度特征 $(\alpha \ \phi \ \theta)$ 来表示法线 n_i 和 n_j 间的差异，如下所示：

$$\begin{aligned}
\alpha &= v \cdot n_j \\
\phi &= u \cdot \frac{(P_j - P_i)}{d} \\
\theta &= \arctan(w \cdot n_j, u \cdot n_j)
\end{aligned} \tag{4.38}$$

其中 $d = \|P_j - P_i\|_2$ 是 P_i 和 P_j 两点之间的欧式距离。

2. 对查询点 P_q ，计算其与邻域点的 $(\alpha \ \phi \ \theta)$ 三个特征值。在 FPFH 算法中，邻域范围以 P_q 为中心的五条加粗连接线如图 4.15 所示，定义该计算结果为简化点特征直方图 $SPFH(P_q)$ 。对所有点重复该过程，得到各自的 $SPFH$ 。

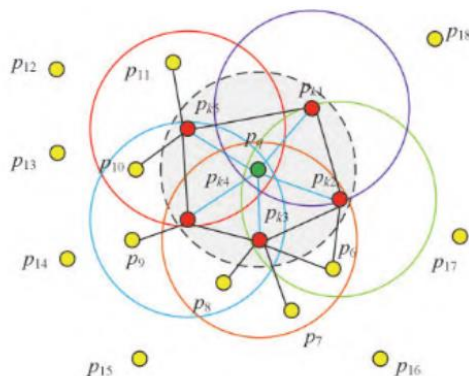


图 4.15 FPFH 算法邻域范围示意图

3. 以点 P_q 为例, 在计算自身 $SPFH$ 值的基础上, 还需要对相邻点 P_{ki} 的 $SPFH$ 值进行加权计算。通过这样的处理形成最终的直方图, 即 $FPFH$, 其计算公式如下:

$$FPFH(P) = SPFH(P) + \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{1}{\omega_k} \cdot SPFH(P_k) \quad (4.39)$$

式中 ω_k 代表 P_q 与邻域点 P_i 之间的距离。

(4) SAC-IA 采样一致性算法

SAC-IA (Sample Consensus Initial Alignment) 算法是一种用于点云数据粗配准的经典方法, 主要用于估计两个点云之间的初始刚体变化矩阵, 该算法结合了特征匹配与随机抽样一致性框架^[59]。首先, 会对源点云和目标点云进行特征提取, 一般采用如 $FPFH$ (快速点特征直方图) 这类局部几何特征描述符, 它通过多维直方图来编码每个点邻域的几何信息, 具有旋转不变性和抗噪声能力。接着, 基于这些特征描述符, 通过最近邻搜索或相似性度量来找出源点云和目标点云中的潜在匹配点对。在获取匹配点对后, 该算法运用随机抽样一致性机制, 它会从匹配点对里随机抽取子集, 计算出对应的刚性变换矩阵, 该矩阵包含旋转和平移信息。经过多次迭代优化, 选取误差最小的变换作为初始对齐结果。其配准原理如下:

1. 在确定采样点的过程中, 会从源点云 P 里选取 N 个采样点。为确保这些采样点之间的快速点特征直方图 ($FPFH$) 存在差异, 会设定一个阈值 σ 。
2. 基于源点云 P 的 $FPFH$ 特征, 在目标点云 Q 中检索相似特征匹配点。
3. 进行变换矩阵的计算, 并求解配准误差。依据采样点及其对应的点来计

算变换矩阵，同时采用 *Huber* 损失函数来判断配准误差，表达式为：

$$H(l_i)=\begin{cases} \frac{1}{2}l_i^2, \|l_i\| < \xi_i \\ \frac{1}{2}\xi_i(2\|l_i\|-\xi_i), \|l_i\| > \xi_i \end{cases} \tag{4.40}$$

式中： ξ_i 为给定值； l_i 为变换后的第 i 组对应点之间的距离差值。对上述步骤进行迭代操作，以获取最优解。在这个过程中，不断调整参数，使距离误差逐步减小至最小。最终，把所得到的具有最小误差的刚体变换矩阵应用到后续的配准工作当中。*SAC-IA* 算法实现了点云的初步对齐，为上文的精匹配提供了初始位姿。

4.5.3 重定位算法实验

首先对 *SAC-IA* 粗匹配算法分别进行两组实验，第一组将两个位置相近但姿态区别明显的点云进行粗匹配，如下图 4.16 中红色点云为源点云，绿色点云为目标点云，左图为匹配前，两个点云姿态关系区别比较明显，经过粗匹配后可以看到右图已经完成了初步对齐，表 4.7 提供了匹配时间以及变化矩阵。

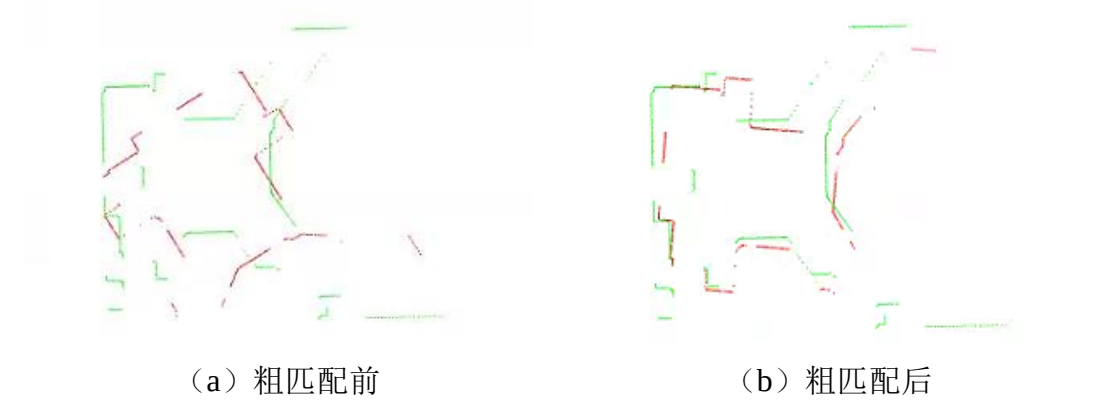


图 4.16 场景一粗匹配过程

表 4.7 *SAC-IA* 算法场景一输出参数

算法	匹配时间/s	变换矩阵
<i>SAC-IA</i>	0.209773	$\begin{bmatrix} 0.602482 & -0.798132 & -1.43829 \\ 0.798132 & 0.602482 & 0.455619 \\ & & 1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}$

第二组将两个位置和姿态都区别明显的点云进行粗匹配，如下图 4.17 中红

色点云为源点云，绿色点云为目标点云，经过粗匹配后可以看出，右图已经完成初步对齐，表 4.8 提供了匹配时间和变化矩阵。

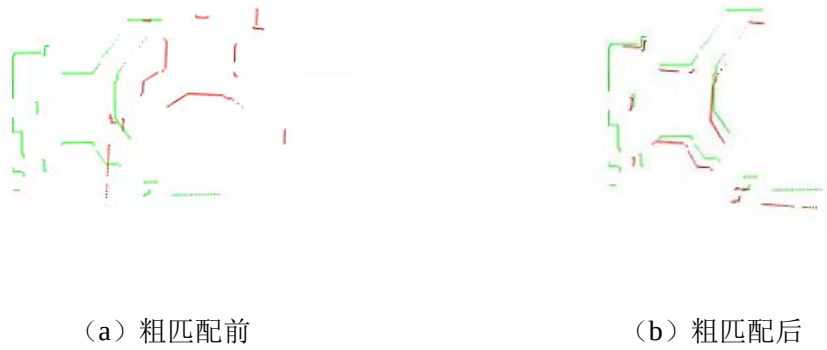
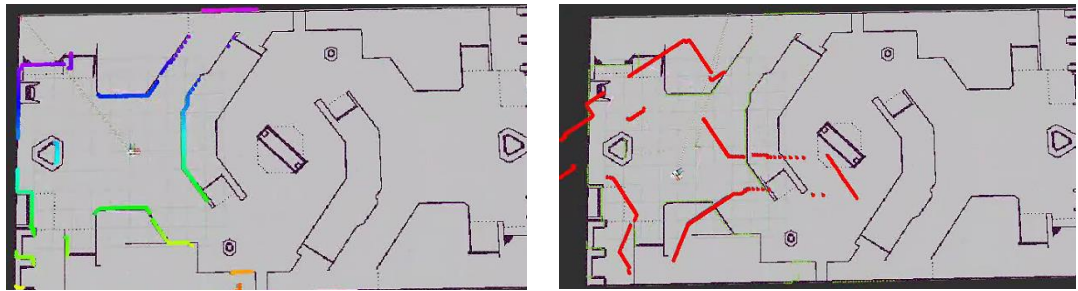


图 4.17 场景二粗匹配过程

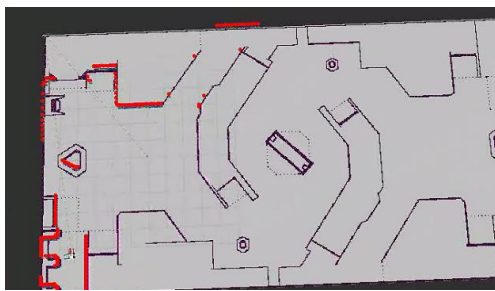
表 4.8 SAC-IA 算法场景二输出参数

算法	匹配时间/s	变换矩阵
SAC-IA	0.297648	$\begin{bmatrix} 0.0188557 & -0.999822 & 3.41041 \\ 0.999822 & 0.0188557 & -10.7708 \\ & & 1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}$

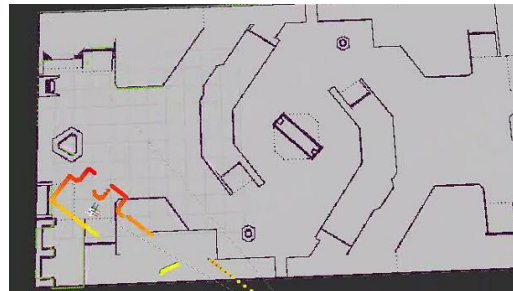
为验证上述重定位算法可靠性，在实验地图选取四个有差异性的位置，其位置如下图 4.18 (a)、(b)、(c)、(d)中左图所示。右图显示定位丢失时机器人坐标突变及激光雷达点云漂移现象。



(a) A 点处定位丢失



(b) B 点处定位丢失



(c) C 点处定位丢失



(d) D 点处定位丢失

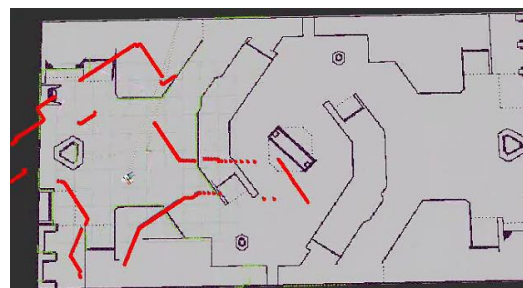


图 4.18 机器人各点定位丢失图

从上面四点中选择以 A 点处定位丢失为例，下图 4.19 为重定位算法运行的整个过程。



(a) 定位丢失前



(b) 定位丢失后



(c) 粗匹配

(d) 精匹配

图 4.19 重定位过程

当从图(a)到图(b)发生定位丢失时,定位丢失检测机制判断需要进行重定位,图(c)便开始通过粗匹配进行大致对齐,再依靠上文精匹配进行定位。通过 SAC-IA 粗匹配过程以及整个哨兵机器人重定位过程,可见当前机器人重定位算法能够在短时间内完成,满足在赛场中的需求。

4.6 本章小结

本章节主要将激光雷达数据通过变种 ICP 点云配准获得位姿,然后与 IMU、轮式里程计进行信息融合。当遇到冲撞、碰撞或雷达局部遮挡导致定位丢失时设计了丢失检测机制以及 SAC-IA 的粗配准算法实现机器人重定位。实验结果验证了该算法不但降低了局部信息敏感度,还保证了 10cm 内的定位精度,以及 0.5s 内完成重定位。

第5章 哨兵机器人路径规划算法设计

5.1 引言

根据比赛规则和机制,在比赛开始的瞬间,哨兵机器人需要在最短的时间内到达敌方前哨站附近执行一系列进攻任务,在我方前哨站被击毁时,机器人需要在30s内返回己方巡逻区,并执行相应的防守任务。针对动态对抗场景,需设计兼顾路径安全与跟踪可行性的全局路径规划算法,同时,存在多动态障碍物的竞技环境中,局部避障策略的实时性成为系统设计的关键。本章主要设计基于A*的重规划全局路径,结合动态窗口法(DWA)实现局部避障,并引入基于行为树的决策执行预设任务。

5.2 全局路径规划算法设计

全局路径规划是机器人导航领域的核心技术之一,指在完全已知的环境模型中,通过预先构建的环境地图信息,为移动机器人规划从起始点到目标点的最优或次优运动轨迹。最常见的算法如Dijkstra、A*、RRT、D*等^[60]。在本文研究中,选择以A*算法为基础,并通过路径简化以及远离障碍物重规划设计,确保生成的路径在几何空间上满足可达性要求^[61]。

5.2.1 A*算法原理介绍

A*算法是一种高效的启发式路径搜索算法,主要用于在静态已知环境中寻找从起点到终点的最优路径。该算法通过结合启发式信息与实际代价评估,在状态空间中进行选择性扩展,能够在保证路径最优性的同时显著提升搜索效率^[62]。A*算法对应的启发函数可描述为:

$$F(n) = G(n) + H(n) \quad (5.1)$$

式中, $G(n)$ 代表从5路径起点到当前节点 n 的实际运动距离,即实际累积代价。在单位距离标准下,物体当前位置与起点的距离越远,对应的 $G(n)$ 值越大。而 $H(n)$ 则用于估计从当前节点到目标点的剩余代价。因此,启发式函数 $F(n)$ 综

合了实际路径代价与预估代价两方面的信息。

函数 $H(n)$ 表示当前节点到目标点的预估运动距离，因此 A* 算法要求选择合理的距离评估方法来计算 $H(n)$ ，常用的评估函数包括欧氏距离和曼哈顿距离。

欧式距离用于度量 n 维空间中两个离散点 p, q ，可描述为：

$$D(p, q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \quad (5.2)$$

在二维平面中，对于点 (x_1, y_1) 和点 (x_2, y_2) ，二者的欧式距离可由式 5.2 改写为：

$$D = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \quad (5.3)$$

曼哈顿距离基于坐标轴方向定义点间距离，在 n 维空间中，该距离定义为两个离散点在各坐标轴上坐标差绝对值的总和，其数学表达式为：

$$D(p, q) = \sum_{i=1}^n (px_i - qx_i) \quad (5.4)$$

对于点 (x_1, y_1) 和点 (x_2, y_2) ，二者曼哈顿距离可描述为：

$$D = |(x_1 - x_2)| + |(y_1 - y_2)| \quad (5.5)$$

在完成距离评估函数的选择后，A* 算法通过启发式评估函数迭代搜索过程。算法的具体实现依赖于 OPEN 表和 CLOSE 表的动态维护：OPEN 表存储待扩展的候选节点信息，而 CLOSE 表则记录已访问的节点集合。这两个数据结构通过启发式函数的引导，使算法能够持续向目标方向进行更新。具体来说，每次迭代中算法会优先扩展综合评估值最小的节点，并通过更新节点的实际代价和预估代价，逐步构建从起点到终点的最优路径。具体路径规划过程如图 5.1 所示。

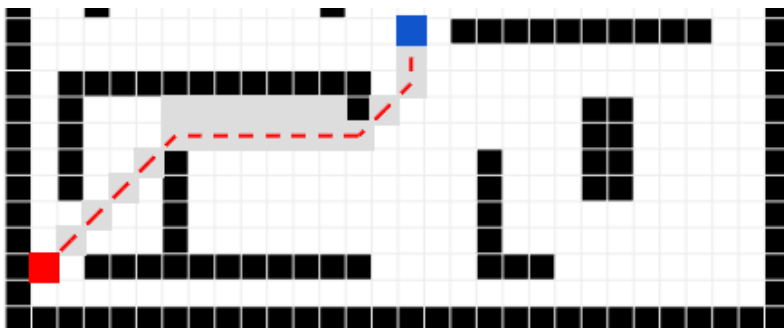


图 5.1 A* 路径规划过程

5.2.2 路径简化

在 A* 路径规划的基础上，遍历这条路径上的所有点，通过判断三个连续点是否近似共线以及距离条件来决定是否可以通过中间点，从而达到简化路径的目的。

假设三个连续点分别为 $a(a_x, a_y)$, $b(b_x, b_y)$, $c(c_x, c_y)$ ，首先计算向量 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ ，其中 $\overrightarrow{AB}$ 的 x , y 的分量以及 $\overrightarrow{BC}$ 的 x , y 分量分别为：

$$\begin{aligned} ab_x &= b_x - a_x \\ ab_y &= b_y - a_y \\ bc_x &= c_x - b_x \\ bc_y &= c_y - b_y \end{aligned} \quad (5.6)$$

向量 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的点积为：

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = ab_x * bc_x + ab_y * bc_y \quad (5.7)$$

向量 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的模长为：

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AB}| &= \sqrt{(a_x - b_x)^2 + (a_y - b_y)^2} \\ |\overrightarrow{BC}| &= \sqrt{(b_x - c_x)^2 + (b_y - c_y)^2} \end{aligned} \quad (5.8)$$

计算夹角 θ 的余弦值：

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{BC}|} \quad (5.9)$$

判断条件：如果 $|\cos \theta| > \cos(\text{angleThreshold})$ ，则认为三点在给定的角度阈值 (angleThreshold) 范围内近似共线。当三个连续点在一条直线上或者近似在一条直线上，并且通过基于三角形两边之和大于第三边的几何原理来衡量去除中间点后路径长度的变化情况是否在可接受阈值 (distanceThreshold) 内，判断中间那个点是否是冗余点进行简化处理。仿真环境如图 5.2 所示，图 5.3 为经过路径简化前后示意图。



图 5.2 仿真场景

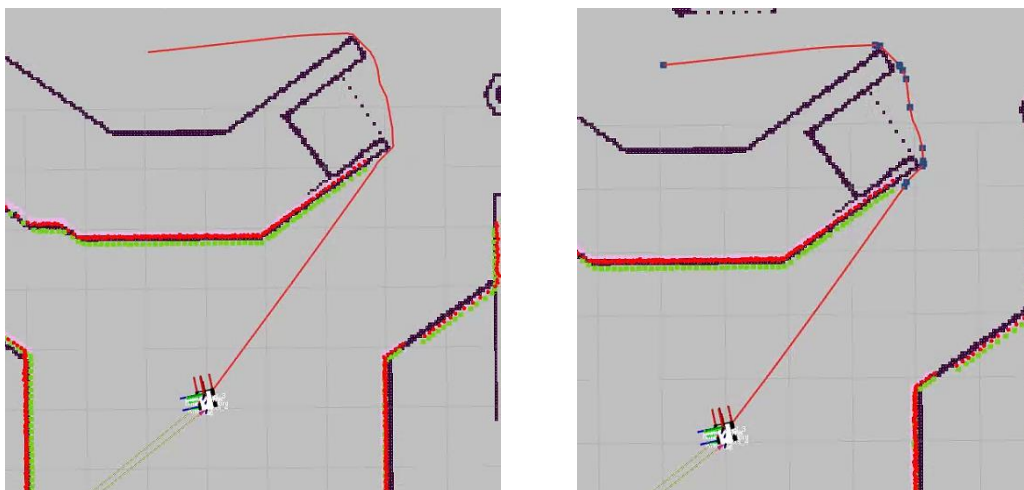


图 5.3 路径简化前后示意图

5.2.3 远离障碍物的重规划设计

在经过上文路径简化处理后，可以直观看见简化的路径点比较贴近障碍物，而在正式的比赛场上，机器人贴着障碍物巡航是容易产生碰撞，并且可能出现“卡死”状态。因此本文在路径简化的基础上设计了远离障碍物与重规划设计。

首先，通过 ROS 话题通信订阅地图 *topic*，获取地图中障碍物的信息，根据欧几里得距离公式计算路径点与每个障碍物点之间的距离。假设路径点为 $a(x_a, y_a)$ ，障碍物点为 (x_b, y_b) 。

$$d = \sqrt{(x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2} \quad (5.10)$$

如果路径点与障碍物点距离小于设定的安全距离(*safeDistance*), 则认为路径点距离障碍物过近, 需要进行障碍物远离操作。当确定路径点与障碍物距离过近后, 计算路径点到障碍物的方向向量, 并将方向向量进行归一化, 这样可得到反向向量的长度为 1, 表示了从路径点指向障碍物的单位方向向量。。

$$\begin{aligned} dx &= \frac{x_b - x_a}{d} \\ dy &= \frac{y_b - y_a}{d} \end{aligned} \quad (5.11)$$

创建*direction_x_sum*和*direction_y_sum*两个向量, 用于累积各个障碍物方向向量的*x*和*y*分量。对于每个距离过近的障碍物, 将其归一化后的反向向量*x*和*y*分量别添加到这两个向量中, 同时记录距离过近的障碍物数量*obstacle_count*。当累积完所有距离过近的障碍物方向向量分量后, 计算平均方向向量。通过遍历*direction_x_sum*和*direction_y_sum*向量, 将其中的分量相加, 然后除以障碍物数量*obstacle_count*得到平均方向向量的*x*和*y*分量*avg_x*和*avg_y*。

$$\begin{aligned} avg_x &= \frac{\sum_{k=1}^n direction_x_sum[k]}{obstacle_count} \\ avg_y &= \frac{\sum_{k=1}^n direction_y_sum[k]}{obstacle_count} \end{aligned} \quad (5.12)$$

当确定了平均方向向量后, 需要进行预测路径走向及评估碰撞风险, 预测路径走向是基于当前路径点的位置以及计算出的平均方向向量, 按照一定的步长来模拟后续若干步的路径走向。

$$\begin{aligned} x_f &= x_a + step * basemoveDis * avg_x \\ y_f &= y_a + step * basemoveDis * avg_y \end{aligned} \quad (5.13)$$

式中, x_f 为模拟的后续路径点的*x*坐标, y_f 为模拟的后续路径点的*y*坐标, *step*表示预测步数, *basemoveDis*为设定的基础移动距离。上述计算用来模拟路径点随着时间逐步移动的位置变化情况, 对路径走向进行简单的线性外推预测。

然后针对每一步模拟的路径点位置, 检查其所有已知障碍物的距离, 若距离小于预先设定的安全距离, 则判定有碰撞风险。当存在碰撞风险时, 在基础移动

距离 $basemoveDis$ 前乘以一个缩放系数，以此来避免碰撞。

$$moveDis = A * basemoveDis \quad (5.14)$$

式中 A 为缩放系数。这个平均方向向量大致表述了所有需要远离的障碍物方向的综合影响方向。最后根据计算得到的平均方向向量的反方向来移动路径点。新路径点 $c(c_x, c_y)$ 的位置计算公式为：

$$\begin{aligned} c_x &= -moveDis * avg_x \\ c_y &= -moveDis * avg_y \end{aligned} \quad (5.15)$$

式中 $moveDis$ 为的远离障碍物的阈值。通过以上步骤，代码根据路径点与障碍物的相对关系，动态的计算出远离方向，并按照设定的阈值移动路径点，从而达到让路径点原理障碍物的目的。图 5.4 为远离障碍物后的路径点，图 5.5 为重规划的路径。



图 5.4 远离障碍物后路径点



图 5.5 重规划设计

5.2.4 轨迹优化

在经过上文远离障碍物重规划后,可以看出规划后的路径在拐角处或者一些需要改变方向的点上并不光滑。因此本文选择通过贝塞尔曲线对重规划后的路径进行轨迹优化。贝塞尔曲线是一种由法国工程师皮埃尔·贝塞尔于1962年提出的参数化曲线,广泛应用于计算机图形学、工业设计及动画制作领域。该曲线通过控制点集定义平滑路径,其形状由起始点、终止点和若干中间控制点共同决定, N 次多项式的贝塞尔曲线由 $N+1$ 个控制点确定^[63]。其曲线上点的方程为:

$$p(t) = \sum_{i=0}^n p_i B_{i,n}(t), t \in [0,1] \quad (5.16)$$

式中: p_i 为第 i 个控制点的坐标, n 代表曲线阶数, $B_{i,n}(t)$ 作为参数方程的基本函数, 定义为:

$$B_{i,n}(t) = C_n^i t^i (1-t)^{n-i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} t^i (1-t)^{n-i}, (i = 0, 1, \dots, n) \quad (5.17)$$

高阶的贝塞尔曲线存在数值稳定性较差的特性, 为避免这一特性对路径优化产生影响, 同时满足轨迹优化, 本文选用低阶贝塞尔曲线实现平滑处理, 其中三阶贝塞尔曲线不仅能有效处理单一拐点, 还能确保多个连续拐点的平滑过渡。三阶 *Bezier* 曲线如图 5.6 所示。图中, p_1 、 p_2 为端点, c_1 、 c_2 为控制点。各点计算公式如式 5.18 所示, 其中 $t \in [0,1]$, M 为对应 t 取每一定值时曲线上的点, 所有 M 点组成最终的三阶贝塞尔曲线。图 5.7 为对远离障碍物重规划路径进行轨迹优化效果图, 图中绿线为优化前路径, 红线为优化后路径。

。

$$\begin{aligned} A &= (1-t)p_1 + t \cdot c_1 \\ B &= (1-t)c_1 + t \cdot c_2 \\ C &= (1-t)c_2 + t \cdot p_2 \\ D &= (1-t)^2 p_1 + 2t(1-t)c_1 + t^2 c_2 \\ E &= (1-t)^2 c_1 + 2t(1-t)c_2 + t^2 p_2 \\ M &= (1-t)^3 p_1 + 3t(1-t)^2 c_1 + 3t^2(1-t)c_2 + t^3 p_2 \end{aligned} \quad (5.18)$$

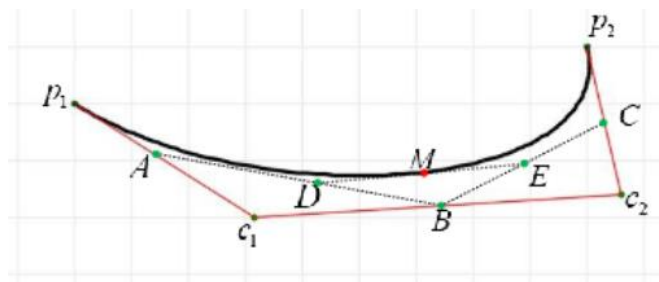


图 5.6 三阶贝塞尔曲线示意图



图 5.7 轨迹优化效果图

5.3 局部路径规划算法设计

当在已知环境地图中规划好全局路径后，还需考虑存在动态障碍物情况下的局部路径规划，本文的局部路径规划采用了 DWA 算法，其核心主要在于将移动机器人的位置控制问题转变为速度控制问题。

(1) 运动学模型

在机器人运动分析中， v_x 和 v_y 分别对应机器人在 x 轴与 y 轴方向上的移动速度，而 ω 所代表的是机器人绕 z 轴进行转动时的角速度。在 t 时刻，机器人所处位置在平面直角坐标系中的横坐标为 x_t ，纵坐标为 y_t ， θ_t 则体现了该时刻机器人运动方向与 x 轴所形成的夹角。当把这些参数和时间 t 进行整合后，便能体现出机器人完整的运动轨迹情况^[64]。将机器人近似看作匀速直线运动，则机器人运

动模型如下：

$$\begin{aligned}x_{i+1} &= x_i + v_x \Delta t \cos \theta_i - v_y \Delta t \sin \theta_i \\y_{i+1} &= y_i + v_x \Delta t \sin \theta_i + v_y \Delta t \cos \theta_i \\ \theta_{i+1} &= \theta_i + \omega_i \Delta t\end{aligned}\quad (5.19)$$

(2) 速度采样

在动态窗口法（DWA）中，速度矢量空间由一系列可行速度组合构成。该空间的构建既考虑机器人线速度与角速度的最大允许值，又需满足制动安全距离的约束条件，同时受限于驱动系统的最大扭矩输出能力。考虑到机器人线速度与角速度的约束条件，设 V_a 为机器人最大速度范围，需满足：

$$V_a = \{(v, \omega) \mid v_{\min} \leq v \leq v_{\max}, \omega_{\min} \leq \omega \leq \omega_{\max}\} \quad (5.20)$$

为保证紧急制动安全距离，定义线速度与角速度的可行域 V_s ，满足：

$$V_s = \left\{ (v, \omega) \mid \begin{aligned} &v \leq \sqrt{2 \cdot \text{dist}(v, \omega) \cdot \dot{v}_a} \\ &\omega \leq \sqrt{2 \cdot \text{dist}(v, \omega) \cdot \dot{\omega}_a} \end{aligned} \right\} \quad (5.21)$$

式中： $\dot{v}_a$ 为线速度的最大减速度， $\dot{\omega}_a$ 为角速度的最大减速度， $\text{dist}(v, \omega)$ 为机器人与障碍物最近距离。

基于电机扭矩，在采样周期 Δt 内，机器人下一时刻速度范围 V_d 需要满足以下约束：

$$V_d = \left\{ (v, \omega) \mid \begin{aligned} &v_c - \dot{v}_b \Delta t \leq v \leq v_c + \dot{v}_b \Delta t \\ &\omega_c - \dot{\omega}_b \Delta t \leq \omega \leq \omega_c + \dot{\omega}_b \Delta t \end{aligned} \right\} \quad (5.22)$$

式中： $\dot{v}_b$ 表示最大线加速度， $\dot{\omega}_b$ 表示最大角加速度， v_c, ω_c 分别为当前线速度和角速度。最后，定义动态窗口采用速度 V_r ，满足：

$$V_r = V_a \cap V_s \cap V_d \quad (5.23)$$

(3) 评价函数

对速度空间进行采样后，根据哨兵机器人运动学模型能够预测出多条轨迹，需要对这些轨迹进行评价，选取最优的轨迹，机器人根据最优轨迹对应的速度进行运动。为选出能让机器人最快且最安全抵达目标点的采样速度，要对轨迹簇里的各条轨迹进行评估，把评价函数值最大的速度对应的轨迹选为下一时刻的目标轨迹。传统 DWA 算法所采用的评价函数为：

$$G(v, \omega) = \sigma(\alpha \cdot \text{heading}(v, \omega) + \beta \cdot \text{vel}(v, \omega) + \gamma \cdot \text{dist}(v, \omega)) \quad (5.24)$$

式中： $heading(v, \omega)$ 为机器人方位角评价函数，其作用是对机器人的角度差进行评估。 $vel(v, \omega)$ 为机器人线速度评价函数，用于在可行范围内最大化机器人线速度。 $dist(v, \omega)$ 为机器人与障碍物距离评价，机器人与障碍物之间路径评价函数越大，轨迹越安全。如图 5.8 所示，当机器人规划好全局路径后，身边出现了动态障碍物（蓝色曲线所示），紫色线条为局部路径规划，使得机器人能够更安全的避开动态障碍物。



图 5.8 局部路径规划示意图

5.4 自主决策功能设计

为了实现哨兵机器人在比赛场上的自主导航，本文采用行为树来用于设计机器人的决策功能。行为树源于人工智能、机器人学和游戏开发领域对高效决策逻辑的需求，它的核心目标是解决传统方式在动态环境中面临的灵活性和可维护性的不足^[65]。

5.4.1 行为树概念

行为树（Behavior Tree）是一种在游戏开发中广泛使用的 AI 设计模式，主要用于描述 AI 的行为和决策过程。它由多个节点组成，每个节点代表一个行为或决策，按照特定的方式连接在一起，形成一个树状结构^[66]。在行为树中，根节点是 AI 的起点，通过遍历子节点来决策 AI 的行为。节点有以下三种状态：成功（Success）、失败（Failure）、和运行（Running）。前两个通知其父节点操作是成功还是失败，第三种意味着尚未确定或者失败，并且该节点仍在运行。行为

树的本质还是树状节点，每个节点都可以选择某种类型的功能节点，也可以选择某个叶子节点，即使没有子节点功能，功能节点以各种逻辑顺序来选择继续访问下面的子节点还是直接停止，并将结果返回给父节点，子节点的结果将为父节点提供参考，以便继续运行相关逻辑。行为树的驱动方式是从根部开始执行，逐渐进入子节点，每个节点都会有评估函数，确定节点状态。每个节点在评估后会返回一个状态，根据节点状态，决定下一步行为，每帧如此向下执行，具体的节点介绍如下。

（1）根节点

根节点是整个树的入口和核心，所有执行逻辑均从根节点开始。它通常是一个控制节点，负责协调子节点的执行顺序和策略。一棵树有且仅有一个根节点，所有其他节点必须直接或间接连接到根节点。

（2）选择节点

选择节点是行为树中实现优先级决策的核心工具，通过从左到右的顺序执行，确保机器人在复杂环境中快速响应需求，是解决实时决策的重要机制。在选择节点的运用中，可以根据比赛规则设置子节点的优先级来执行子节点。本文一共设计两个选择节点，其中一个代表机器人在比赛中的防御型任务序列，另一个代表比赛进攻型任务。

（3）顺序节点

当顺序节点被激活时，它首先执行第一个子节点，如果第一个子节点执行成功，则顺序节点接着执行第二个子节点，以此类推。顺序节点是实现流程控制的核心工具，通过强制顺序执行确保任务的完整性，尤其适用于需要严格步骤和条件依赖的场景。本文中把顺序节点当成任务来使用，每设计一个顺序节点代表需要执行赛场中的一个任务，一共设计了8个任务。

（4）任务条件节点

条件节点是行为树实现状态感知的基础组件，通过获取信息来为控制节点提供决策依据，它与动作节点相配合，共同构成机器人的行为逻辑。本文中设计的条件节点用于执行动作节点前的判断，根据赛场信息来判断是否要执行相应的动作，也就是对应的任务。

（5）任务动作节点

动作节点是行为树实现具体行为的核心组件，用于执行具体的逻辑操作如机器人的移动等，并返回执行结果。本文中是动作节点对应的都是机器人执行相

应任务对应的目标点。

5.4.2 基于行为树的机器人作战控制模型

根据比赛规则和哨兵机器人的战术安排，利用行为树设计的机器人自主决策框架如图 5.9 所示，图中不同节点对应不同的形状，在具体框图中表现为任务功能^[67]。

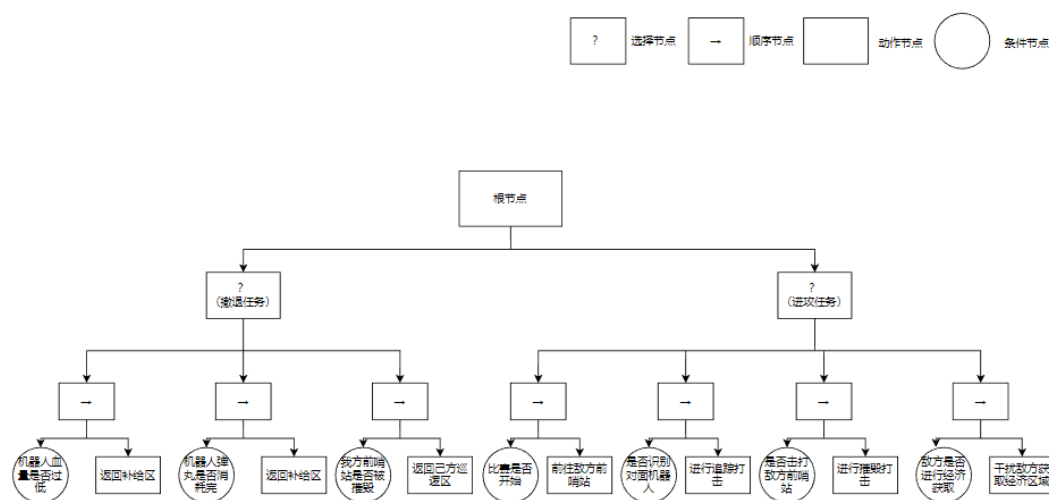


图 5.9 决策框图

在设计的决策框图中，条件节点的判断都是通过获取裁判系统信息，动作节点对应的都是机器人在地图中需要到达的目标点，其中唯一特殊的便是跟踪打击的动作节点。跟踪打击需要通过机器人的视觉系统获取对方机器人相对于自身的距离和角度信息，然后通过发送一个大致的目标点来进行跟踪，这个目标点位于自身和对方机器人的连线上，同时要保证不要与对方机器人近距离接触。目标点的解算为：

$$\begin{aligned} target_pose_x &= (dis - 1.5) * \cos(angle + yaw) + robot_pos_x \\ target_pose_y &= (dis - 1.5) * \sin(angle + yaw) + robot_pos_y \end{aligned} \quad (5.25)$$

式中： $target_pose_x$ 与 $target_pose_y$ 为目标点的 x ， y 坐标； dis 为与对方机器人的距离， $angle$ 为自身前进方向与对方机器人的夹角。 yaw 为自身在地图中的偏航角。

5.5 哨兵机器人路径规划实验

为了验证上述路径规划的正确性与避障效果，保证机器人在比赛场上可靠的性能，本节就实验场地下分别结合全局路径规划和局部路径规划，设计验证机器人的在弯道处路径规划以及避障的实验。

5.5.1 全局路径规划实验

场景一选择以比赛地图进行路径规划，分别以地图中 3 个标记点 A、B、C 作为目标点进行全局路径规划，如图 5.10 所示。通过 A*算法和重规划后算法的具体路径如图 5.11 所示，具体参数见表 5.1 和表 5.2，其中总转角表示路径上所有有效转向角度的绝对值之和，有效角度仅累积超过阈值的转向角度。

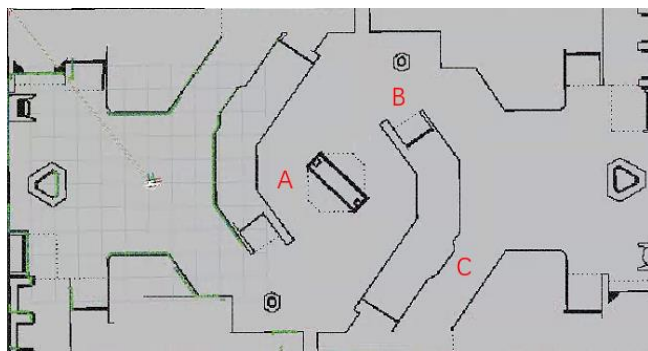
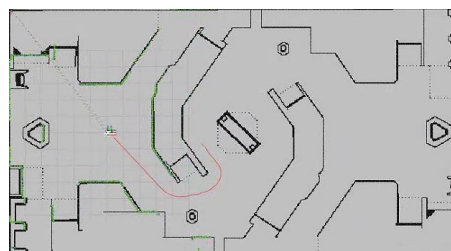


图 5.10 路径规划实验场景图



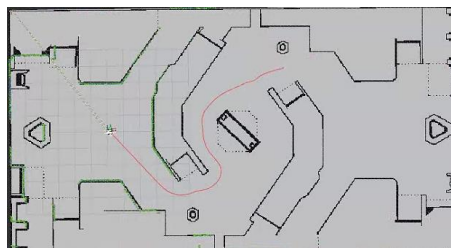
A 点传统 A*路径



A 点重规划后路径



B 点传统 A*路径



B 点重规划后路径

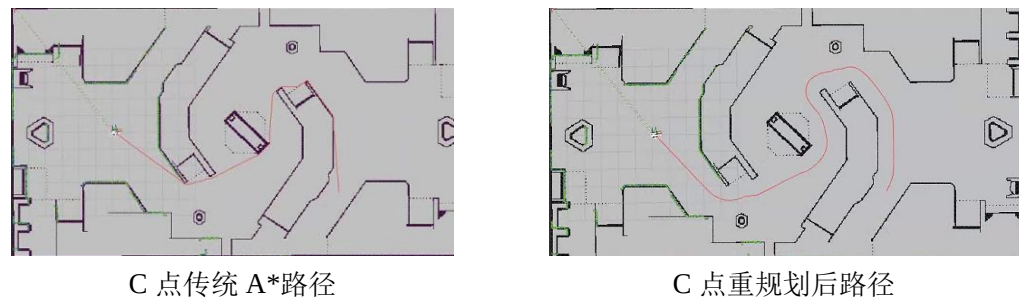


图 5.11 路径规划示意图

表 5.1 A*路径规划具体数据

位置点	路径长度 (m)	拐点数量	总转角 (rad)
A	10.01	15	284.4
B	15.81	22	408.9
C	23.63	63	1303.9

表 5.2 重规划后路径具体数据

位置点	路径长度 (m)	拐点数量	总转角 (rad)
A	12.56	11	126.4
B	18.76	16	185.2
C	28.23	20	257.4

在上述参数表中，拐点数量反应路径的平滑程度，数量越小说明路径越平顺，总转角反应路径的总体转向负荷，数值越小能耗通常越低。由上述示意图和参数表可知，相比与传统的 A*路径规划，经过重规划后的路径更加平顺，虽然距离增加了，但机器人在该路径上更加安全，行驶的更加顺畅。

场景二实验场地如图 5.12 所示，针对同一目标点，分别采用传统 A*与重规划后进行路径规划实验，结果如图 5.13 所示，从图中可以看出 A*在重规划后在拐点、弯道出更加平滑，使得机器人在巡航过程中不会出现与墙体碰撞的现象。



图 5.12 全局路径规划实验场地

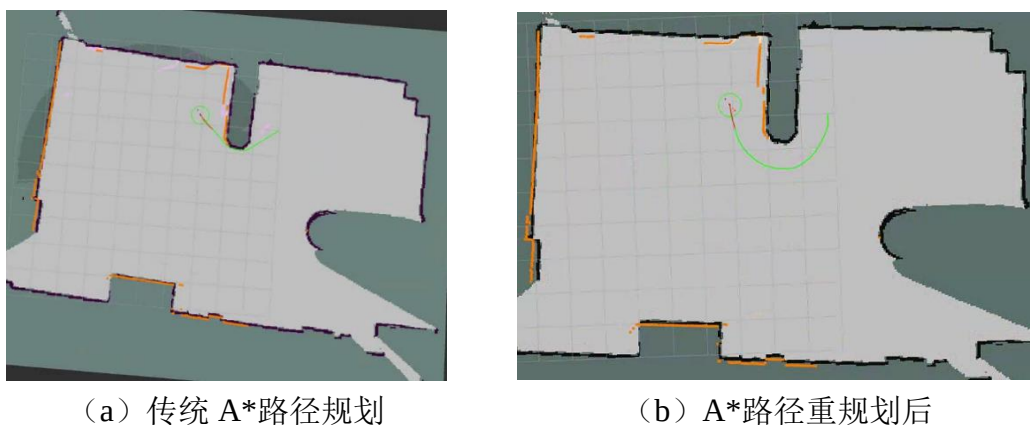


图 5.13 A*算法重规划前后实验对比

5.5.2 机器人自主避障实验

场景一主要模拟哨兵机器人在比赛中通过己方或对方弯道时，在路线上出现了其他机器人形成动态障碍能够自主避障，不发生碰撞的功能进行测试。首先哨兵机器人从墙体的另一边起点出发，规划出一条到达目标点的全局路径规划，如图 5.14 所示，此时视野中还未出现另一台机器人；当哨兵机器人跟踪全局路径出现在弯角出时，地图中出现了障碍物，此时哨兵机器人重新调整路径规划如图 5.15 所示，第一次避开障碍物；在第一次避开障碍物后，将另一台机器人开往哨兵机器人面前进行拦截，此时哨兵机器人迅速重新规划出新路径，如图 5.16 所示；最后，在避开障碍物的情况下到达最终目标点，见下图 5.17 所示。

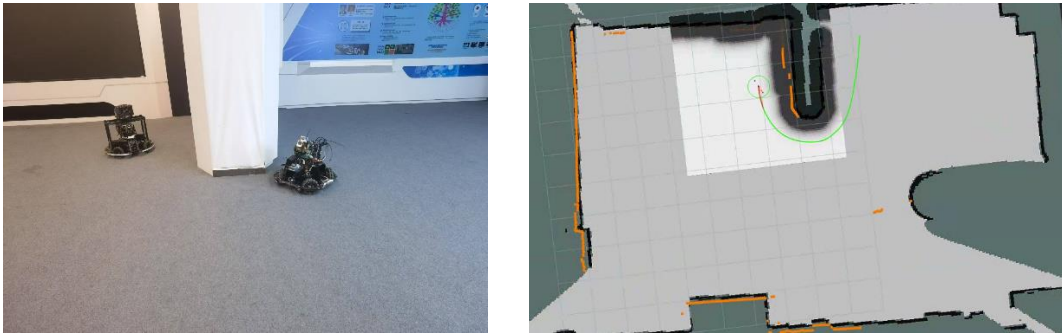


图 5.14 初始从起点出发

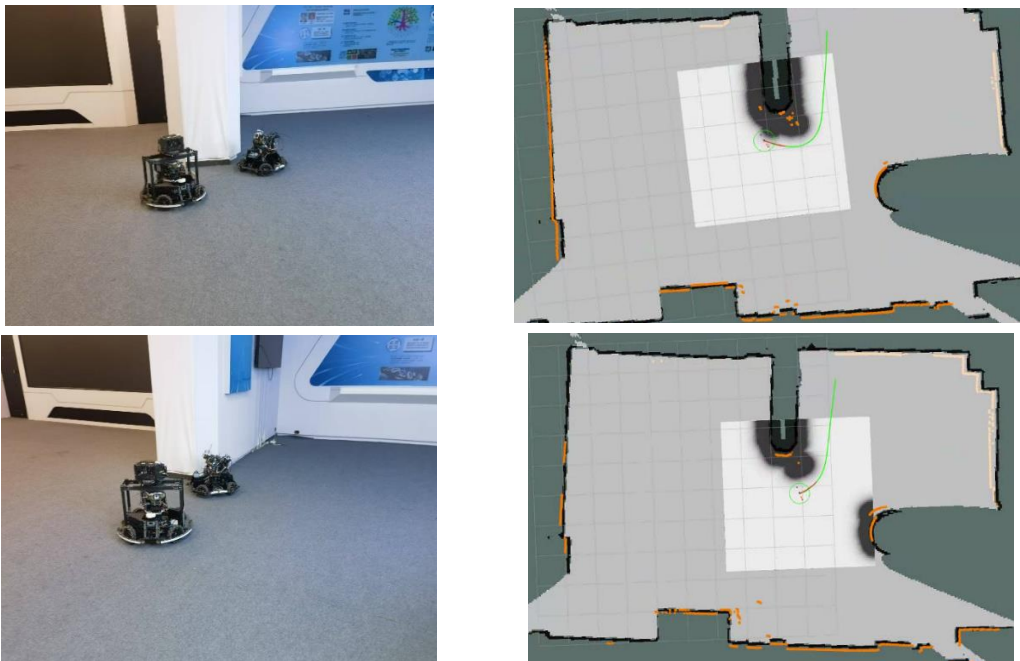


图 5.15 第一次避开障碍物

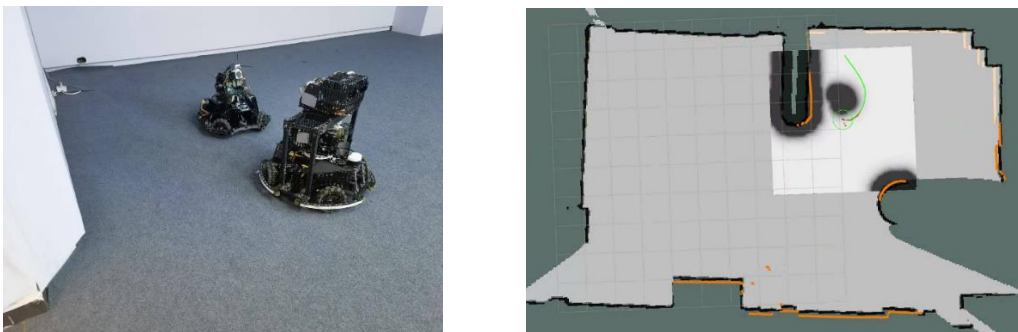


图 5.16 重新规划路径

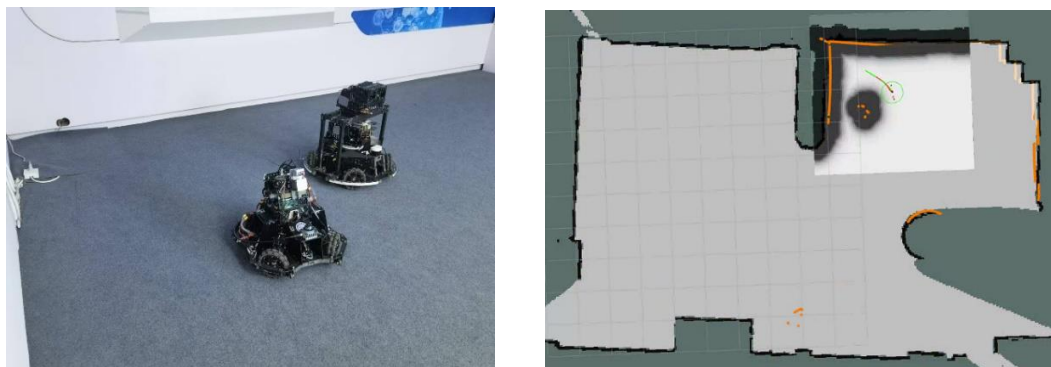
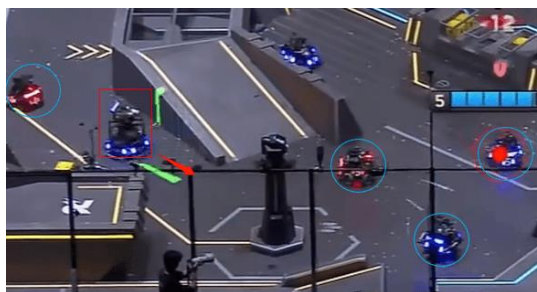
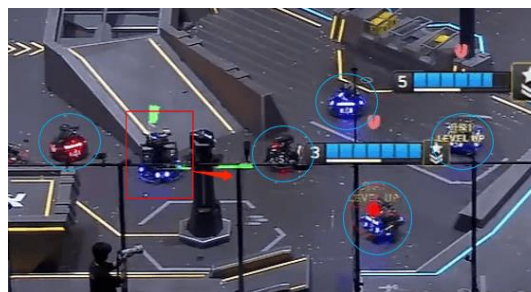


图 5.17 到达最终目标点

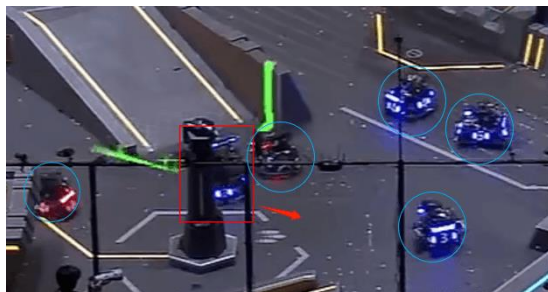
场景二主要以比赛中执行撤退任务，哨兵机器人遇到敌我双方机器人形成围堵的趋势，在这种情况下通过路径规划完成避障的效果。如下图 5.18 所示，下列图中红色方框内是我方哨兵机器人，红色箭头代表机器人运动方向，蓝色圆圈为动态障碍，首先哨兵机器人开始执行撤退任务，在图(b)中，哨兵机器人前方有四台机器人，后方有一台形成围堵的趋势。在即将靠近第一台机器人时，通过路径规划从它身边绕行完成避障，此时前方又出现一台机器人，哨兵机器人通过路径规划选择从两台机器人中间行驶完成避障。在图(f)中，遇到了第三台机器人，哨兵机器人再次通过绕行完成避障，最后继续进行撤退任务。



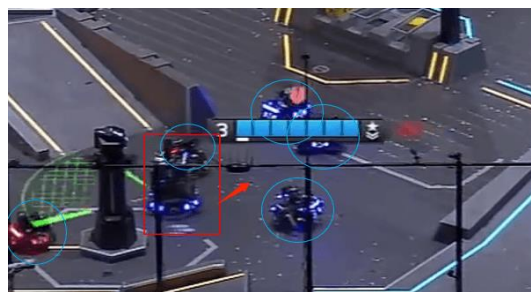
(a) 执行撤退任务



(b) 即将面临多台高速无序机器人



(c) 准备避障



(d) 避开第一台机器人

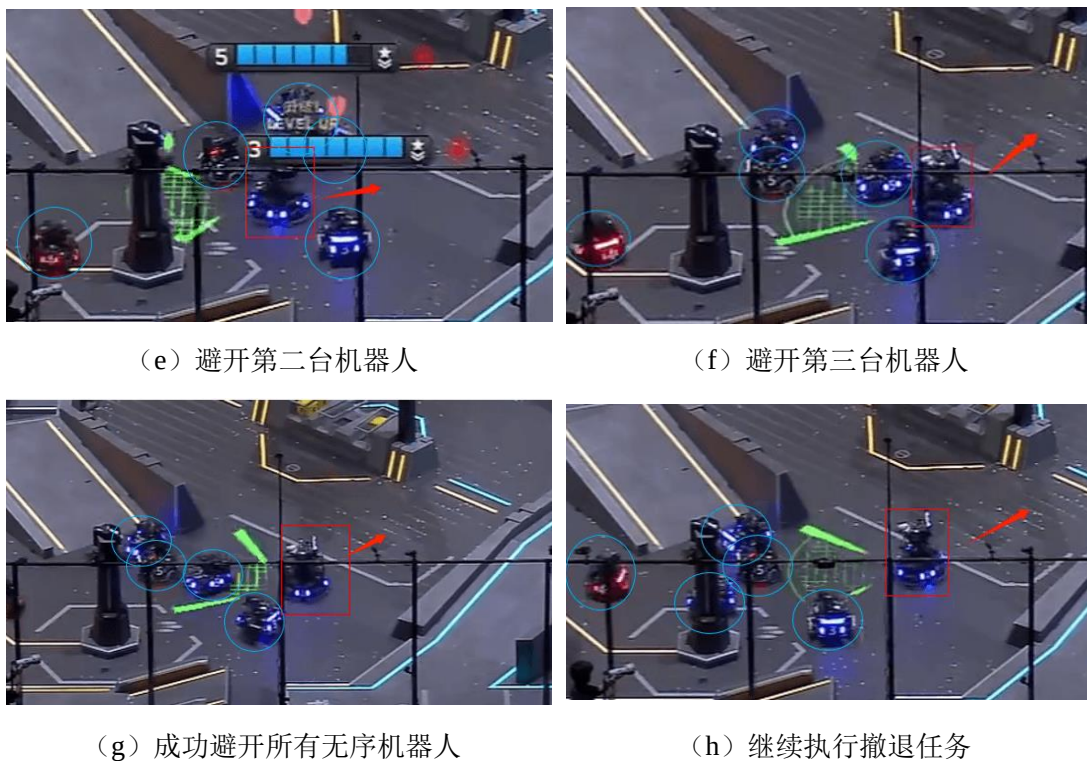


图 5.18 对抗环境下避障效果图

上述实验验证了哨兵机器人应对静态和动态障碍物的能力，在面对静态障碍物时生成安全平滑的路径，当遭遇动态拦截时实时重规划路径，确保安全抵达目标点。

5.6 本章小结

本章首先基于传统的 A*算法开展原理分析，针对 A*规划出的路径比较靠近障碍物的问题，进行路径简化、远离障碍物与重规划设计，以提高路径规划的安全性，并利用贝塞尔曲线进行轨迹优化，保证安全的同时方便哨兵机器人巡航；采用 DWA 的局部路径规划算法，能够更好的应对动态障碍物的情景。为实现哨兵机器人在比赛中能针对不同情况做出相应的决策，提出基于行为树的作战控制模型。最后通过实车实验验证静态路径规划与动态避障算法的可靠性。

第6章 总结与展望

6.1 总结

哨兵机器人导航系统兼具平坦地形运动效率与复杂环境适应能力，基于新疆举办的 RoboMaster 机甲大师赛，本文完成的主要工作及结论如下：

（1）完成了基于激光 SLAM 自主导航的总体设计方案。依据 RoboMaster 的比赛规则和场地特征，拟定了哨兵机器人的功能和技术指标，构建了哨兵机器人自主导航系统的软硬件平台。

（2）设计了哨兵机器人的建图系统。正确设计了激光雷达点云数据的畸变去除、滤波和拼接等算法，完成了对点云数据的处理。通过改进 Cartographer 算法，提高了建图精度。经实验验证，通过引入延迟判断模块提高了建图精度同时能够满足要求。

（3）规划了基于多传感器信息融合的定位以及出现定位丢失情况下的重定位系统。采用了 ICP 变种点云配准，既防止了点云匹配失效和 IMU 累积误差带来的不利影响，还有效降低了局部信息的敏感度。然后通过扩展卡尔曼滤波将激光雷达、IMU、轮式里程计进行信息融合，有效地实现了准确定位。经实验验证了 ICP 变种点云配准的鲁棒性和重叠率，以及扩展卡尔曼滤波信息融合后的定位精度。最后针对在冲撞、碰撞或打滑后导致定位丢失时，通过定位丢失检测机制，设计了 SAC-IA 的粗配准算法，实现了机器人的重新定位。实验通过多组旋转偏移点云验证了重定位算法的初始对齐效率，结果表明其满足设计需求。

（4）开展了机器人路径规划和行为决策的研究。在实现全局路径初步规划的基础上，融合局部路径规划，在 A* 算法基础上引入远离障碍物重规划设计思想，实现了全局路径更平滑更安全。为了有效躲避场地上十台高速无序运动机器人产生的动态障碍，特别是敌方机器人的专门阻碍行为，采用 DWA 算法进行局部实时路径规划，实现了高效动态避障。为了机器人能够更加灵活机动，设计了行为树决策算法，可完成实时多任务的决策。最后，通过全局路径规划和避障实验，验证了导航系统的可靠性。

6.2 展望

本文通过对多动态对抗环境下移动机器人自主导航的系统研究，完成了机器人系统设计，样机实验表面其满足竞赛场地性能要求。不过，本文的研究内容在激光雷达传感器以及决策算法方面仍有改进的空间，后续工作可从以下几个方面着手开展：

（1）由于本文采用的是双激光雷达拼接的感知方式，并且都是单线激光雷达，当遇到特殊地形如陡峭坡道、台阶时，无法进行巡航。后续可以更换为多线激光雷达，实现全地形的自主导航。

（2）针对当前采用的基于行为树的自主决策功能，虽然能实现多任务切换，但非常依赖于事先设定好的决策，不能应对各种突发情况，不够智能化。后续可以考虑将强化学习技术应用于机器人在动态环境中的决策研究，一些端到端的方法直接基于传感器的原始数据输出移动机器人的运动控制指令，使得机器人更加智能，不再只依靠事先设定的任务，能够自己设计策略去赢得比赛。

参考文献

- [1] 谭民, 王硕. 机器人技术研究进展[J]. 自动化学报, 2013, 39(7):963-972.
- [2] 靳东.室内复杂环境下移动机器人激光视觉融合 SLAM 及导航研究[D].哈尔滨工业大学,2020.
- [3] Patle B K, Pandey A, Parhi D R K, et al. A review: On path planning strategies for navigation of mobile robot[J]. Defence Technology, 2019, 15(4): 582-606.
- [4] 司马光.灵活高效的玉兔号月球车[J].国际太空,2013,(12):15-19.
- [5] 刘铭哲,徐光辉,唐堂,等.激光雷达 SLAM 算法综述[J].计算机工程与应用,2024,60(1):1-14.
- [6] 王丹丹,石峰,杜雪,等.基于高斯-粒子滤波的 SLAM 算法提取果实特征[J].河南师范大学学报(自然科学版),2020,48(2):59-65.
- [7] 李晨曦,张军,靳欣宇,等.激光雷达 SLAM 技术及其在无人车中的应用研究进展[J].北京联合大学学报,2017,31(4):61-69.
- [8] 陆世东,涂美义,罗小勇,等.基于图优化理论和 GNSS 激光 SLAM 位姿优化算法[J].激光与光电子学进展,2020,57(08):216-225.
- [9] 朱锋,茅健.基于图优化的激光雷达与 IMU 融合定位方法[J].农业装备与车辆工程,2023,61(3):59-64.
- [10] Leonard J J, Durrant-Whyte H F. Mobile robot localization by tracking geometric beacons [J]. IEEE Transactions on robotics and Automation, 1991, 7(3): 376-382.
- [11] Grisetti G, Stachniss C, Burgard W. Improved techniques for grid mapping with rao-blackwellized particle filters[J]. IEEE transactions on Robotics, 2007, 23(1): 34-46.
- [12] Konolige K, Grisetti G, Kümmerle R, et al. Efficient sparse pose adjustment for 2D mapping[C]//2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2010: 22-29.
- [13] Kohlbrecher S, Von Stryk O, Meyer J, et al. A flexible and scalable SLAM system with full 3D motion estimation[C]//2011 IEEE international symposium on safety, security, and rescue robotics. IEEE, 2011: 155-160.
- [14] Hess W, Kohler D, Rapp H, et al. Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM[C]//2016 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA). IEEE, 2016: 1271-1278.
- [15] 李磊,肖世德,李兴坤,等.多传感器融合的智能车定位导航系统设计[J].工程设计学报,2019,26(2):182-189.
- [16] Mohamed S A S, Haghbayan M H, Westerlund T, et al. A survey on odometry for autonomous navigation systems[J]. IEEE access, 2019, 7: 97466-97486.
- [17] Brossard M, Bonnabel S. Learning wheel odometry and IMU errors for localization[C], 2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2019: 291-297.
- [18] Yousuf S, Kadri M B. Sensor fusion of INS, odometer and GPS for robot localization[C],

- 2016IEEE Conference on Systems, Process and Control (ICSPC). IEEE, 2016: 118-123.
- [19] Wolcott R W, Eustice R M. Robust LIDAR localization using multiresolution Gaussian mixture maps for autonomous driving[J]. The International Journal of Robotics Research, 2017, 36(3):292-319.
- [20] Wu M, Lam S-K, Srikanthan T. A framework for fast and robust visual odometry[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2017, 18(12): 3433-3448.
- [21] Suhr J K, Jang J, Min D, et al. Sensor fusion-based low-cost vehicle localization system for complex urban environments[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2016, 18(5): 1078-1086.
- [22] 吴桐,郭晨,许桐,等.一种改进的移动机器人自主室内环境探索方法[J].大连海事大学学报,2019,45(3):59-65.
- [23] Qin T, Chen T, Chen Y, et al. Avp-slam: Semantic visual mapping and localization for autonomous vehicles in the parking lot[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on intelligent robots and systems (IROS). IEEE, 2020: 5939-5945.
- [24] Long Z, Xiang Y, Lei X, et al. Integrated indoor positioning system of greenhouse robot based on uwb/imu/odom/lidar[J]. Sensors, 2022, 22(13): 4819.
- [25] Pan L, Ji K, Zhao J. Tightly-coupled multi-sensor fusion for localization with LiDAR feature maps[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2021: 5215-5221.
- [26] 张广林, 胡小梅, 柴剑飞, 赵磊, 俞涛. 路径规划算法及其应用综述[J]. 现代机械.2011, (5): 85-90.
- [27] AbuJabal N ,Baziyad M ,Fareh R , et al.A Comprehensive Study of Recent Path-Planning Techniques in Dynamic Environments for Autonomous Robots[J].Sensors,2024,24(24):8089-8089.
- [28] Cai Z, Selezneva M S, Yang M. Dijkstra algorithm based minimum acceleration/snap quadrotor UAV trajectory planning[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2024, 2746(1): 012028.
- [29] Loong W Y, Long L Z, Hun L C. A star path following mobile robot[C]//2011 4th International Conference on Mechatronics (ICOM).IEEE, 2011: 1-7.
- [30] 董敏,陈铁桩,杨浩.基于改进 RRT 算法的无人车路径规划仿真研究[J].计算机仿真,2019,36(11):96-100.
- [31] Roberge V, Tarbouchi M, Labonté G. Comparison of parallel genetic algorithm and particle swarm optimization for real-time UAV path planning[J]. IEEE Transactions on industrial informatics, 2012, 9(1): 132-141.
- [32] Ma Y N, Gong Y J, Xiao C F, et al. Path planning for autonomous underwater vehicles: Anant colony algorithm incorporating alarm pheromone[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018, 68(1): 141-154.
- [33] 唐彬,张德,彭田琳,等.基于改进 A*算法的移动机器人路径规划研究[J].机械管理开发,2023,38(01):74-77.

- [34] 李强, 于振中, 樊启高, 等. 基于改进 A* 算法在 AGV 路径规划中的应用[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2019 (5): 98-101.
- [35] Li Y, Song H, Ji Y, et al. Path Planning Method and Control of Mobile Robot with Uncertain Dynamics Based on Improved Artificial Potential Field and Its Application in Health Monitoring[J]. Mathematics, 2024, 12(19): 2965.
- [36] Azzabi A, Nouri K. An advanced potential field method proposed for mobile robot path planning[J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2019, 41(11): 3132-3144.
- [37] Xu W, Zhang Y, Yu L, et al. A local path planning algorithm based on improved dynamic window approach[J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2023, 45(3): 4917-4933.
- [38] 文郁, 黄江帅, 江涛, 等. 安全平滑的改进时间弹性带轨迹规划算法[J]. 控制与决策, 2022, 37(8): 2008-2016.
- [39] Miao Y, Wang L, Peng C, et al. Banana plant counting and morphological parameters measurement based on terrestrial laser scanning[J]. Plant Methods, 2022, 18(1): 66-66.
- [40] Wu H W, Zhu L, Cheng J, et al. Research on motion distortion optimization algorithm of laser SLAM[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2022, 2330(1): 012013.
- [41] 钟文彬, 肖振远, 刘光帅. 一种高效的点云去噪聚类方法[J]. 机械设计与制造, 2022, (8): 233-237.
- [42] 赵德鹏, 刘永生, 赵涵. 基于统计滤波与双边滤波的点云降噪算法[J]. 现代机械, 2024, (02): 35-39.
- [43] 王立鹏, 张佳鹏, 张智, 等. 基于 SLAM 定位的多位姿点云拼接与分割方法研究[J]. 实验技术与管理, 2022, 39(4): 39-44.
- [44] 罗勤, 李少波, 阮伟军. ROS 机器人 Cartographer SLAM 建图方法[J]. 自动化应用, 2023, 64(1): 110-112.
- [45] Huang S. A review of optimisation strategies used in simultaneous localisation and mapping[J]. Journal of Control and Decision, 2019, 6(1): 61-74.
- [46] 张虎. 机器人 SLAM 导航[M]. 机械工业出版社: 2021.
- [47] 徐淑萍, 杨定哲, 房嘉翔, 等. 一种改进 Cartographer 算法的建图方法研究[J]. 激光杂志, 2024, 45(10): 86-93.
- [48] Xu J, Wang D, Liao M, et al. Research of cartographer graph optimization algorithm based on indoor mobile robot[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2020, 1651(1): 012120.
- [49] Sobreira H, Costa C M, Sousa I, et al. Map-matching algorithms for robot self-localization: a comparison between perfect match, iterative closest point and normal distributions transform[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2019, 93: 533-546.
- [50] 许哲, 董林啸, 吴家跃. 改进 ICP 算法的激光雷达点云配准[J]. 测绘通报, 2024, (04): 1-5.
- [51] 刘德儿, 刘鹏, 肖健. 基于 PCA-TrICP 的多源点云无缝三维重建[J]. 激光与红外, 2021, 51(4): 447-453.
- [52] 丁俊迪, 赵万龙, 刘功亮, 等. 一种新型的水下地磁/声学/惯性融合导航算法[J/OL]. 导航定

- 位与授时,1-13[2025-03-23].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/10.1226.V.20250320.1603.002.html>.
- [53] Hamza M ,Mohamed A ,Mustapha R .An efficient end-to-end EKF-SLAM architecture based on LiDAR, GNSS, and IMU data sensor fusion for autonomous ground vehicles[J].Multimedia Tools and Applications,2023,83(18):56183-56206.
- [54] 张书亮,谭向全,吴清文.基于多传感器融合技术的室内移动机器人定位研究[J].传感器与微系统,2021,40(8):53-56.
- [55] 王高平,时斌斌,王力成,等.联合残差网络和最近点迭代的机器人重定位[J].西安工程大学学报,2024,38(4):18-25.
- [56] 黄宏智,颜凯,刘昌锋,等.基于无人机点云地图的地面机器人重定位方法[J].系统仿真学报,2024,36(10):2444-2454.
- [57] 张炳琪,杜宇.法向量夹角的点云特征线提取算法研究[J].大众科技,2023,25(3):16-20.
- [58] Ruiyang S, Enzhong Z, Deqiang M. Optimization of the 3D Point Cloud Registration Algorithm Based on FPFH Features [J]. Applied Sciences, 2023, 13(5): 3096-3096.
- [59] 黄丽婷,林靖宇,卢泉.基于改进 RANSAC-ICP 算法的点云配准方法[J].计算机与数字工程,2024,52(9):2543-2548.
- [60] Abu N S, Bukhari W M, Adli M H, et al. A Comprehensive Overview of Classical and Modern Route Planning Algorithms for Self-Driving Mobile Robots[J]. Journal of Robotics and Control (JRC), 2022, 3(5): 666-678.
- [61] 黄金源,陈熙源.基于改进 A* 与 DWA 的机器人融合算法研究[J].传感技术学报,2024,37(12):2043-2049.
- [62] Jin W, Li J, Lv X, et al. An optimized path planning approach for automatic parking using hybrid A* bidirectional search[J]. Applied Intelligence, 2025, 55(2): 1-19.
- [63] Türkkol Z B ,Altuntaş N ,Yavuz Ç S .A Smooth Global Path Planning Method for Unmanned Surface Vehicles Using a Novel Combination of Rapidly Exploring Random Tree and Bézier Curves[J].Sensors,2024,24(24):8145-8145.
- [64] 蒋华扬,吴涛,任建鑫,等.基于改进 DWA 算法的移动机器人局部路径规划[J].机械设计与研究,2024,40(05):229-234.
- [65] Liu R, Wan G, Jiang M, et al. Autonomous Robot Task Execution in Flexible Manufacturing: Integrating PDDL and Behavior Trees in ARIAC 2023[J]. Biomimetics, 2024, 9(10): 612-612.
- [66] 袁博文,刘东波,刘兆鹏,等.基于改进行为树的作战计划建模方法[J].系统工程与电子技术,2023,45(4):1111-1120.
- [67] 杨兵,彭佳,辛毅.基于行为树的网电一体作战行动控制建模研究[J].火力与指挥控制,2022,47(12):98-102.